Incastro Turni – Guida per il responsabile

Come preparare il turno del mese: dalla raccolta dei desiderata al PDF da far firmare.

Se hai poco tempo, leggi solo la Parte 1.
In sei passaggi spiega come si fa il turno di un mese normale: per la maggior parte dei mesi basta quella. Le parti successive servono quando c'è qualcosa da sistemare o da cambiare e si possono consultare al momento del bisogno.

Contenuto

1. Il turno del mese in sei passaggi
2. Correggere il turno e rigenerarlo (cambi a mano, richieste del direttore, cambi dopo la pubblicazione)
3. I desiderata in dettaglio
4. Regole del mese e ambulatori (aggiungere, sospendere, cambiare)
5. Leggere il risultato (controlli, equità, turno impossibile)
6. PDF e invio ai medici
7. Medici e attività (arrivi, partenze, nuove sigle, configurazione da file)
8. Le pagine dell'applicazione in breve (e la prova con i dati di esempio)
9. Domande frequenti

Nelle immagini i nomi dei medici sono di fantasia: la guida simula la preparazione del turno di novembre 2026. I riquadri arancioni numerati indicano dove cliccare.

PARTE 1 · PER INIZIARE

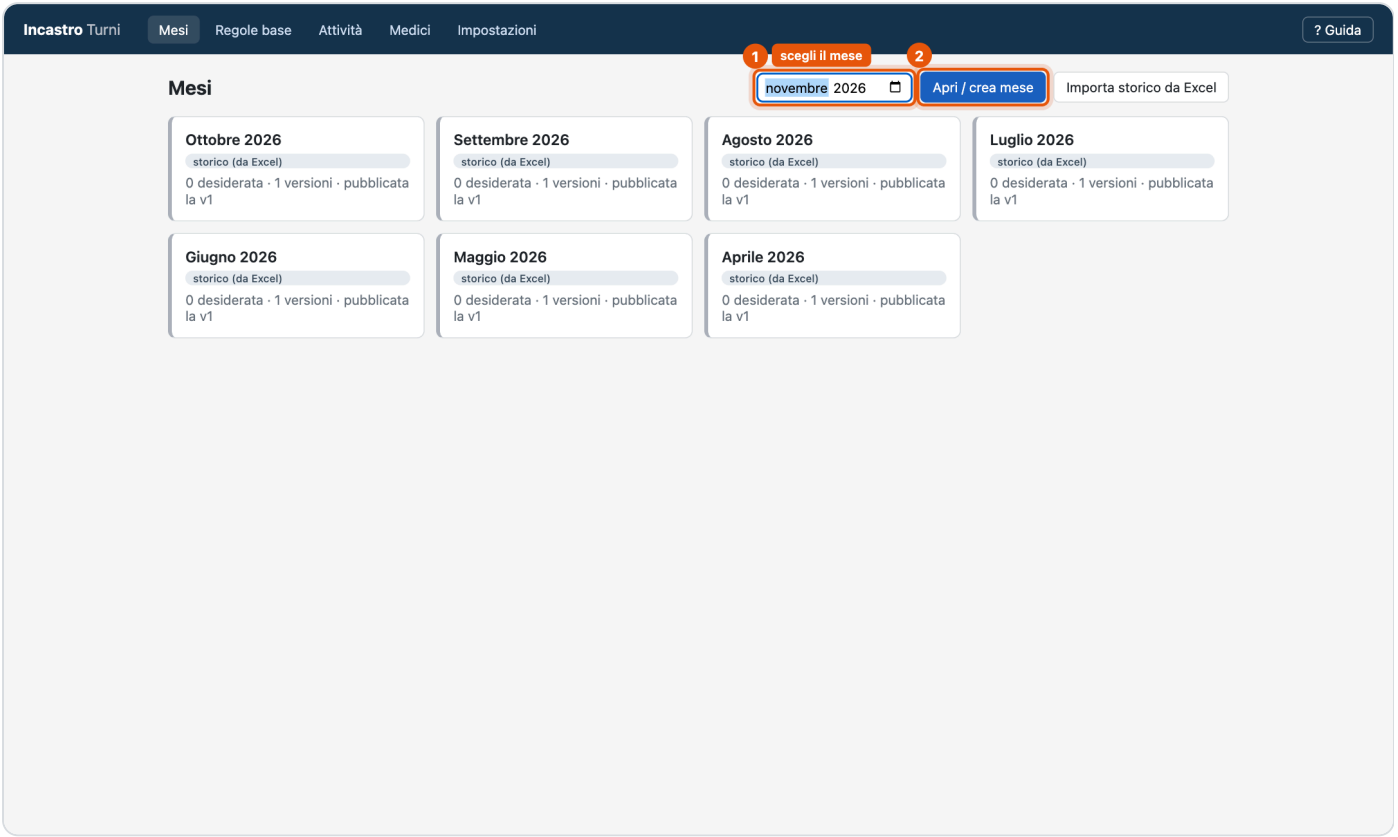
Il turno del mese in sei passaggi

L'idea è semplice: **tu inserisci i desiderata, l'applicazione propone il turno rispettando le regole del reparto, tu lo controlli e lo pubblichi**. Le regole (notti, smonti, weekend, reparto, ambulatori, equità…) sono già caricate: non devi reinserirle ogni mese.

1. **Apri il mese** dalla pagina Mesi.
2. **Inserisci i desiderata**: importa il foglio Excel di raccolta oppure scrivili nella griglia.
3. **Dai un'occhiata alle regole del mese**: di solito non c'è nulla da cambiare.
4. **Genera** il turno: un clic e circa 30 secondi di attesa.
5. **Controlla** il risultato: se le violazioni rigide sono 0, il turno rispetta tutte le regole.
6. **Pubblica**, scarica il **PDF** e invia il turno ai medici.

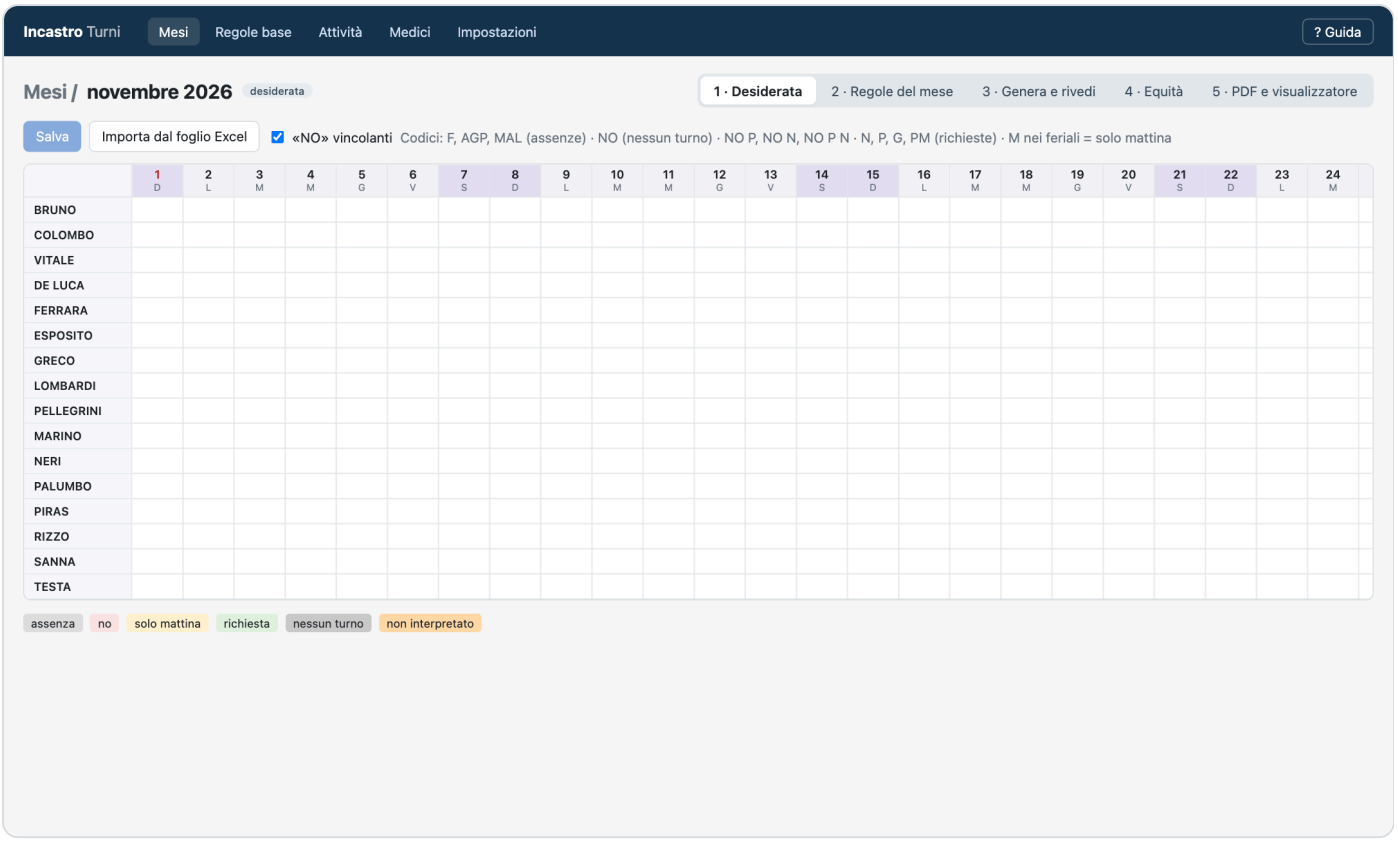
1 Apri il mese

Nella pagina `Mesi` scegli il mese (1) e premi `Apri / crea mese` (2). Se il mese esiste già, puoi anche cliccare direttamente sulla sua scheda nell'elenco.



Pagina Mesi. Ogni scheda è un mese con il suo stato: *raccolta desiderata*, *bozza* (c'è un turno da approvare), *pubblicato* (turno ufficiale), *storico* (turno importato dai vecchi fogli Excel).

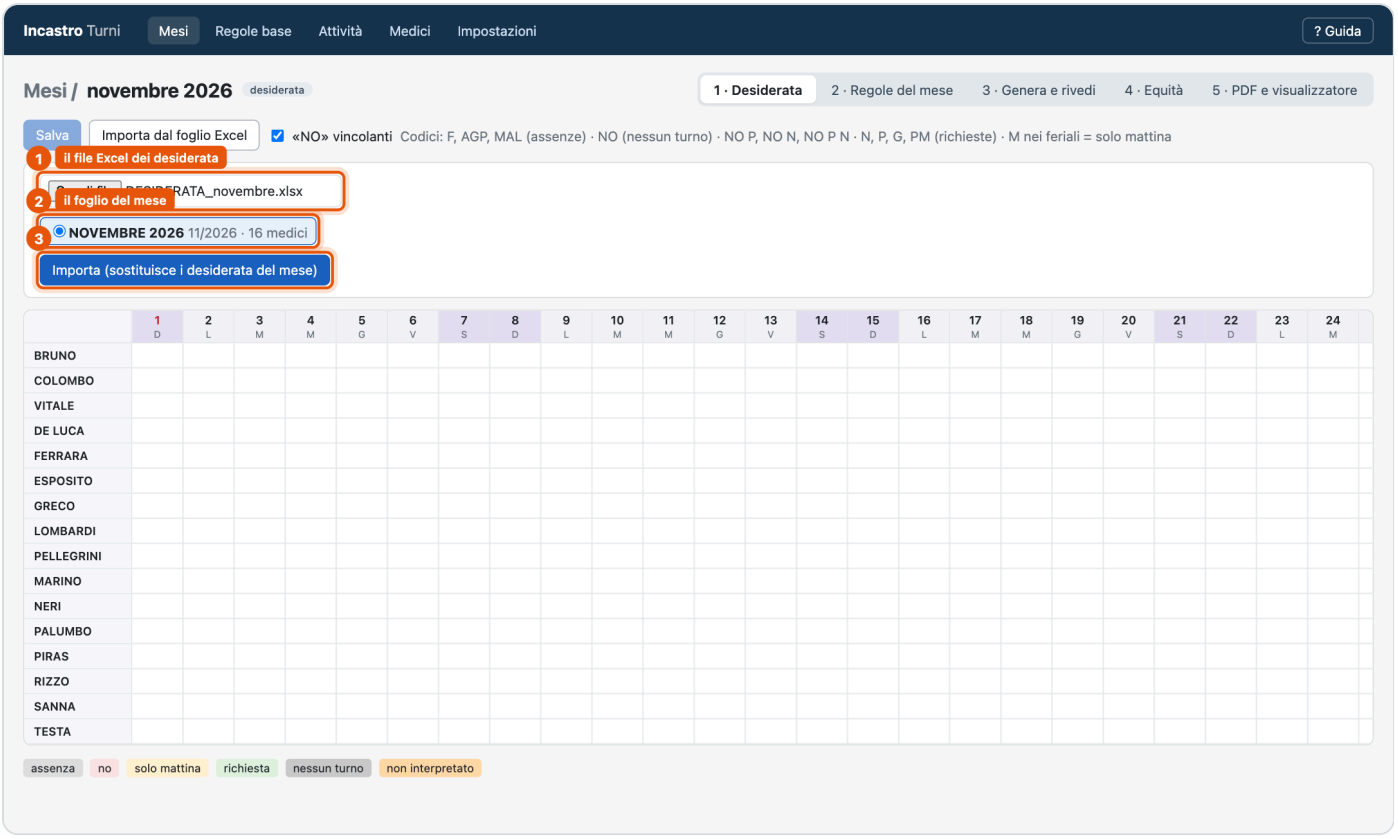
Il mese si apre sulla prima delle cinque schede in alto, **1 · Desiderata**: le schede seguono l'ordine del lavoro.



Il mese appena creato. Le cinque schede in alto sono i passaggi del lavoro: Desiderata → Regole del mese → Genera e rivedi → Equità → PDF e visualizzatore.

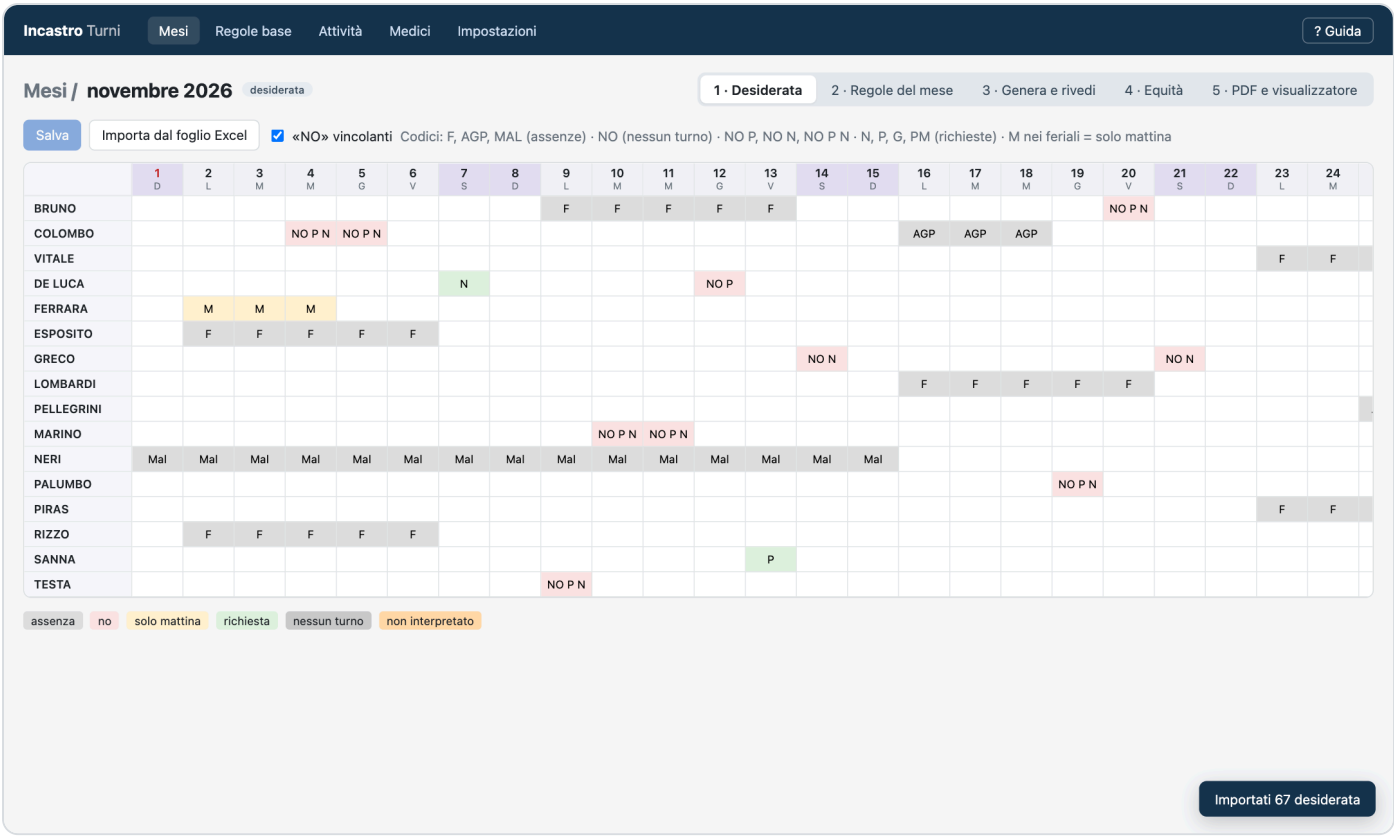
2 Inserisci i desiderata

Il modo più rapido è importare il foglio Excel in cui hai raccolto le richieste, quello di sempre. Premi **Importa dal foglio Excel**, scegli il file (1), controlla che sia selezionato il foglio del mese (2) e premi **Importa** (3).



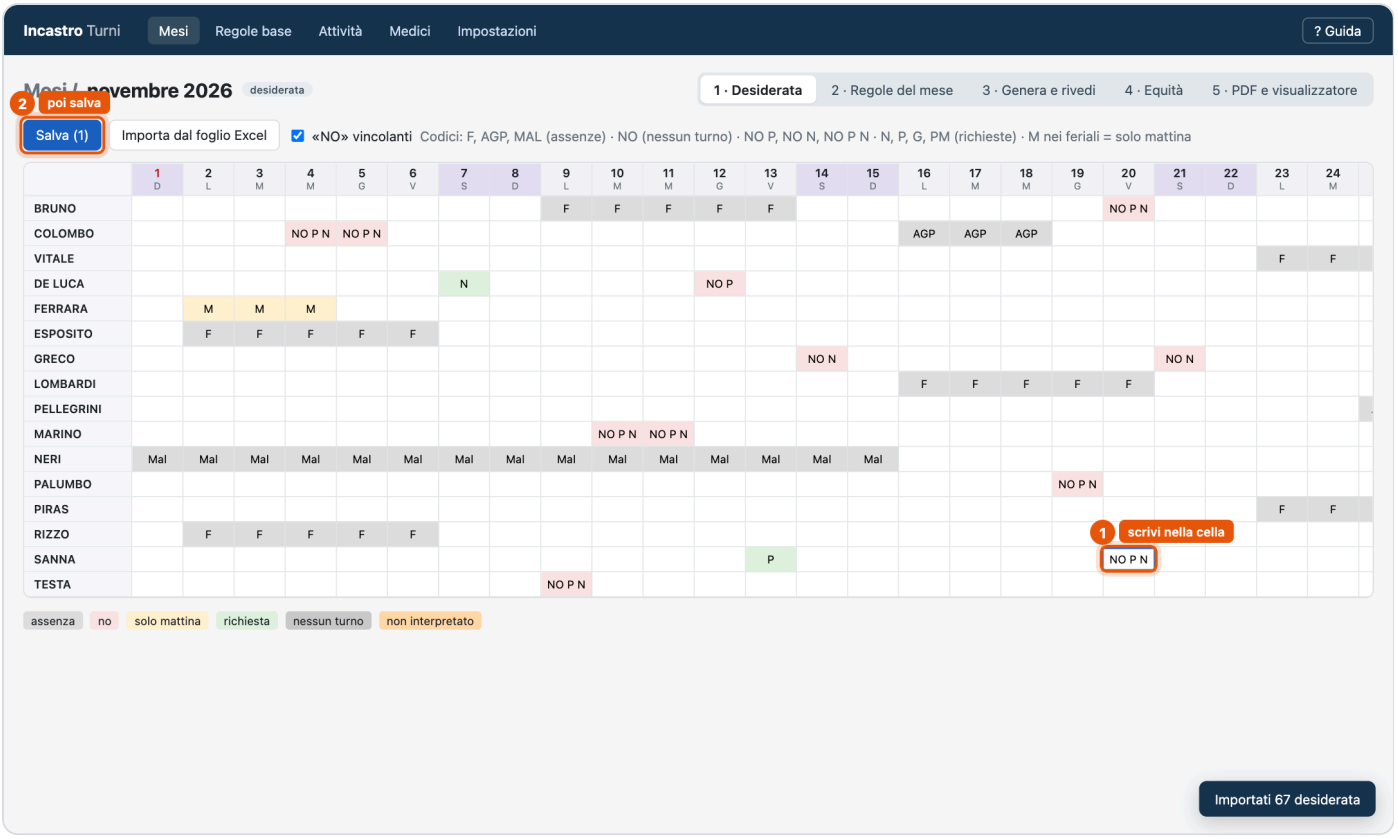
Import dal foglio Excel. L'applicazione riconosce da sola i fogli del file e propone quello del mese aperto. L'import sostituisce i desiderata già inseriti per quel mese.

Dopo l'import ogni cella è colorata secondo come è stata capita: grigio per le assenze (F, AGP, Mal), rosa per i «NO» (es. *NO P N* = niente pomeriggio né notte), verde per le richieste (es. *N* = vorrei la notte), giallo per «solo mattina». Un colore **arancione** indica un testo non capito: correggilo.



Desiderata importati. Passando con il mouse su una cella vedi come è stata interpretata. La legenda dei colori è sotto la griglia.

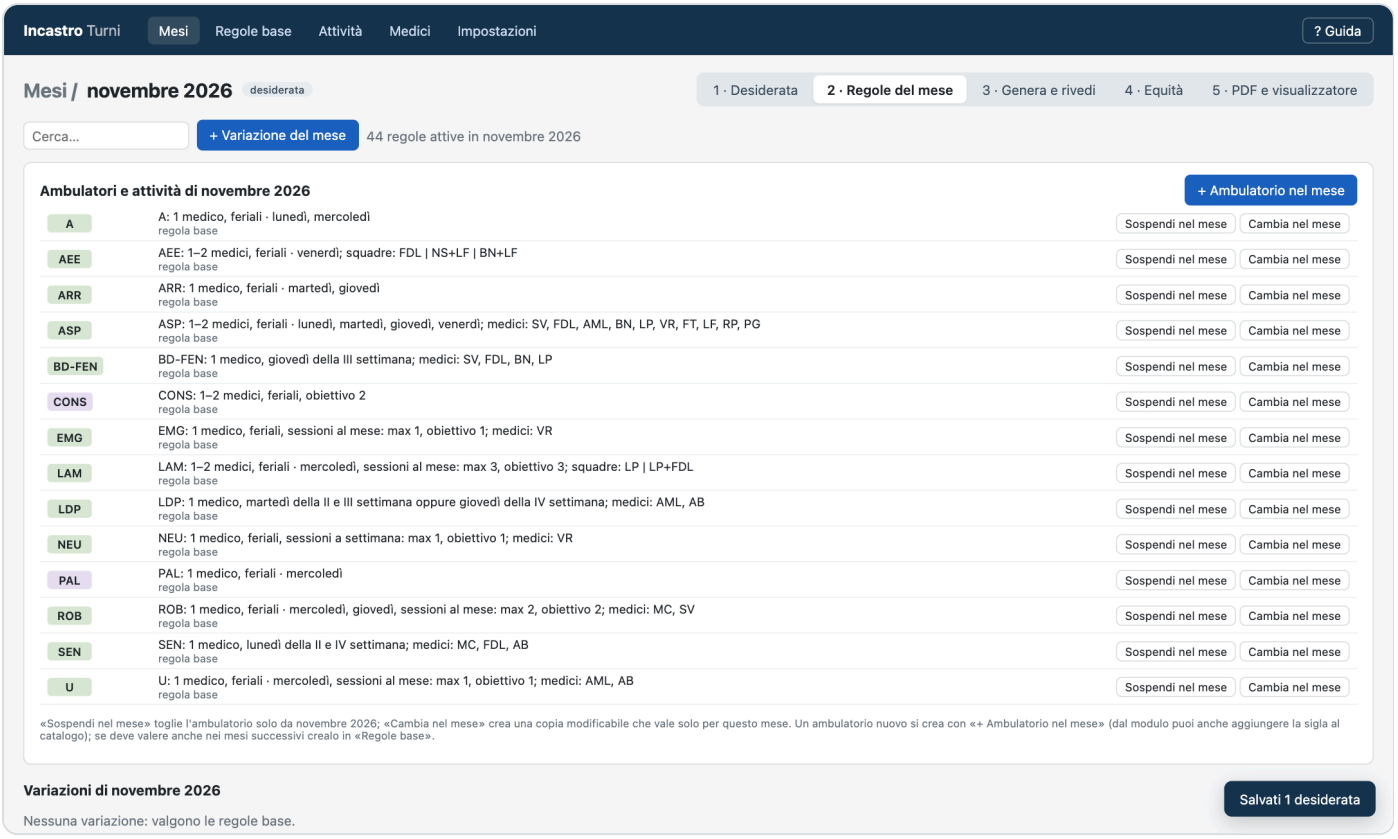
Per aggiungere o correggere una richiesta arrivata dopo, **scrivi direttamente nella cella** (1) e premi **Salva** (2). Per cancellarla, svuota la cella e salva.



Una richiesta aggiunta a mano (in azzurro finché non salvi). Il pulsante Salva indica quante celle hai cambiato.

3 Dai un'occhiata alle regole del mese

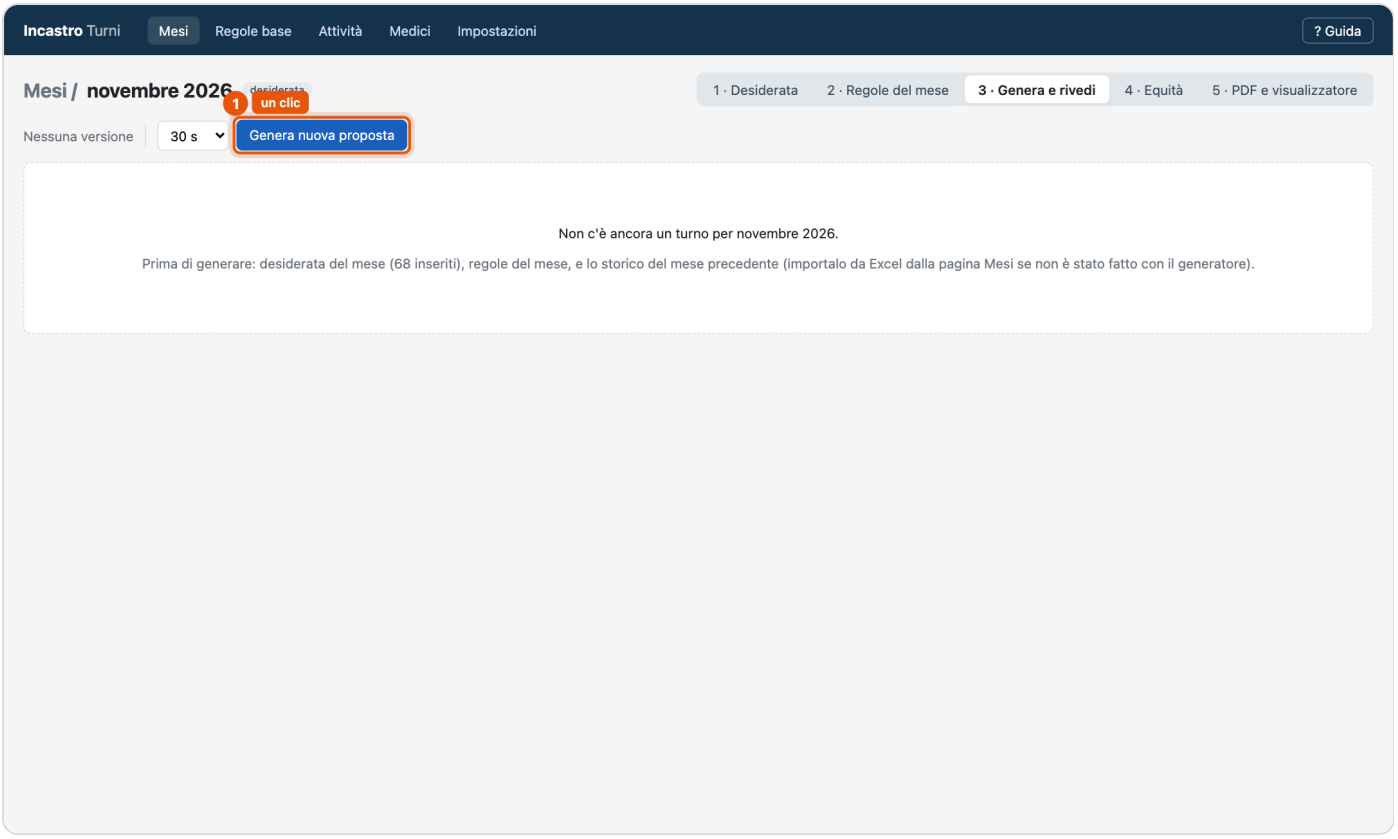
Apri la scheda **2 · Regole del mese**. In alto il riquadro **Ambulatori e attività** elenca cosa è programmato nel mese. Se non ci sono novità (ambulatori sospesi, nuovi, spostati) **non devi fare nulla**: valgono le regole di sempre. Come si cambiano è spiegato nella Parte 4.



Regole del mese. Ogni riga è un ambulatorio con giorni, numero di medici e chi può farlo, scritti in italiano.

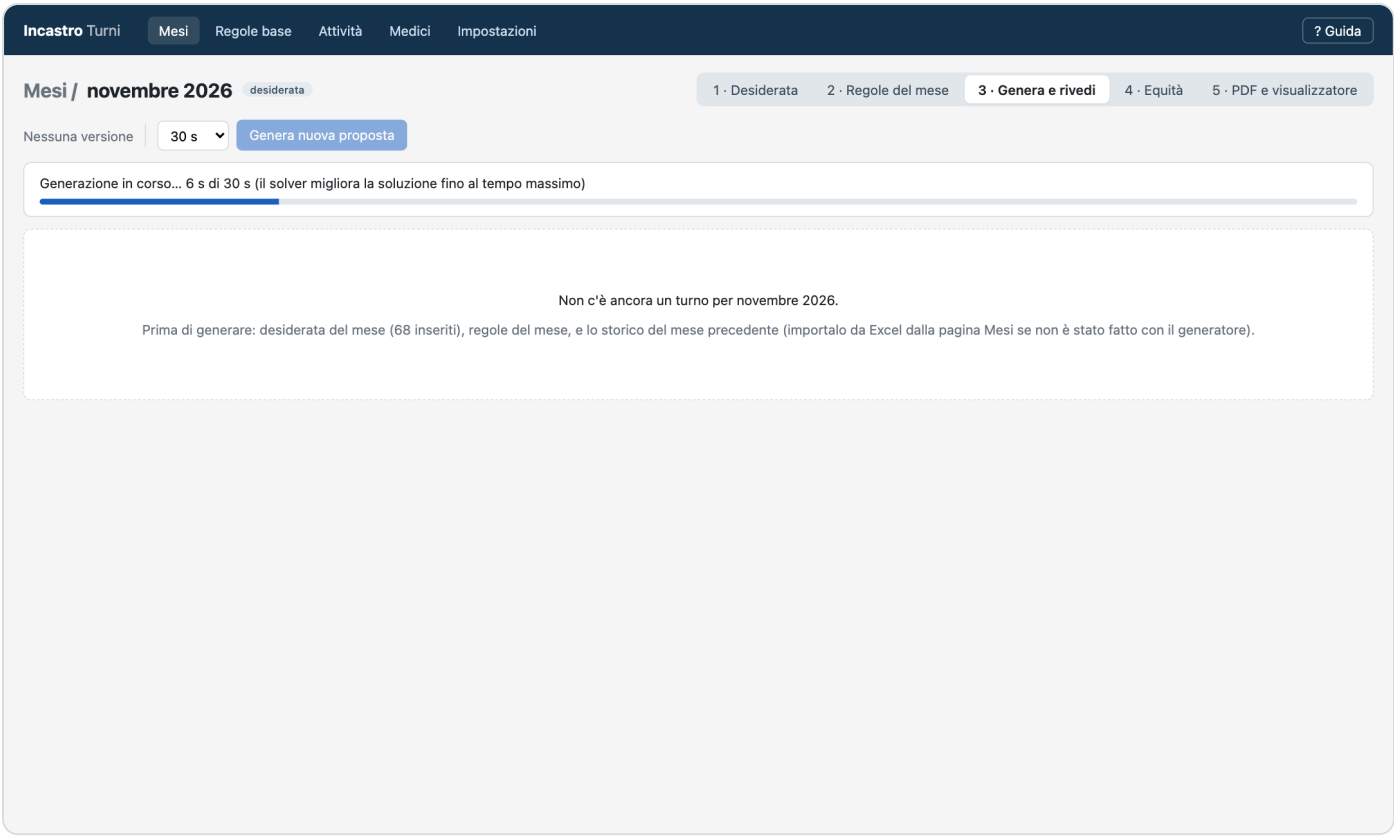
4 Genera il turno

Apri la scheda **3 · Genera e rivedi** e premi **Genera nuova proposta**.



Prima della generazione. Accanto al pulsante c'è il tempo massimo di calcolo: 30 secondi vanno bene quasi sempre.

Una barra mostra l'avanzamento. Il programma prova moltissime combinazioni e tiene la migliore trovata nel tempo concesso.

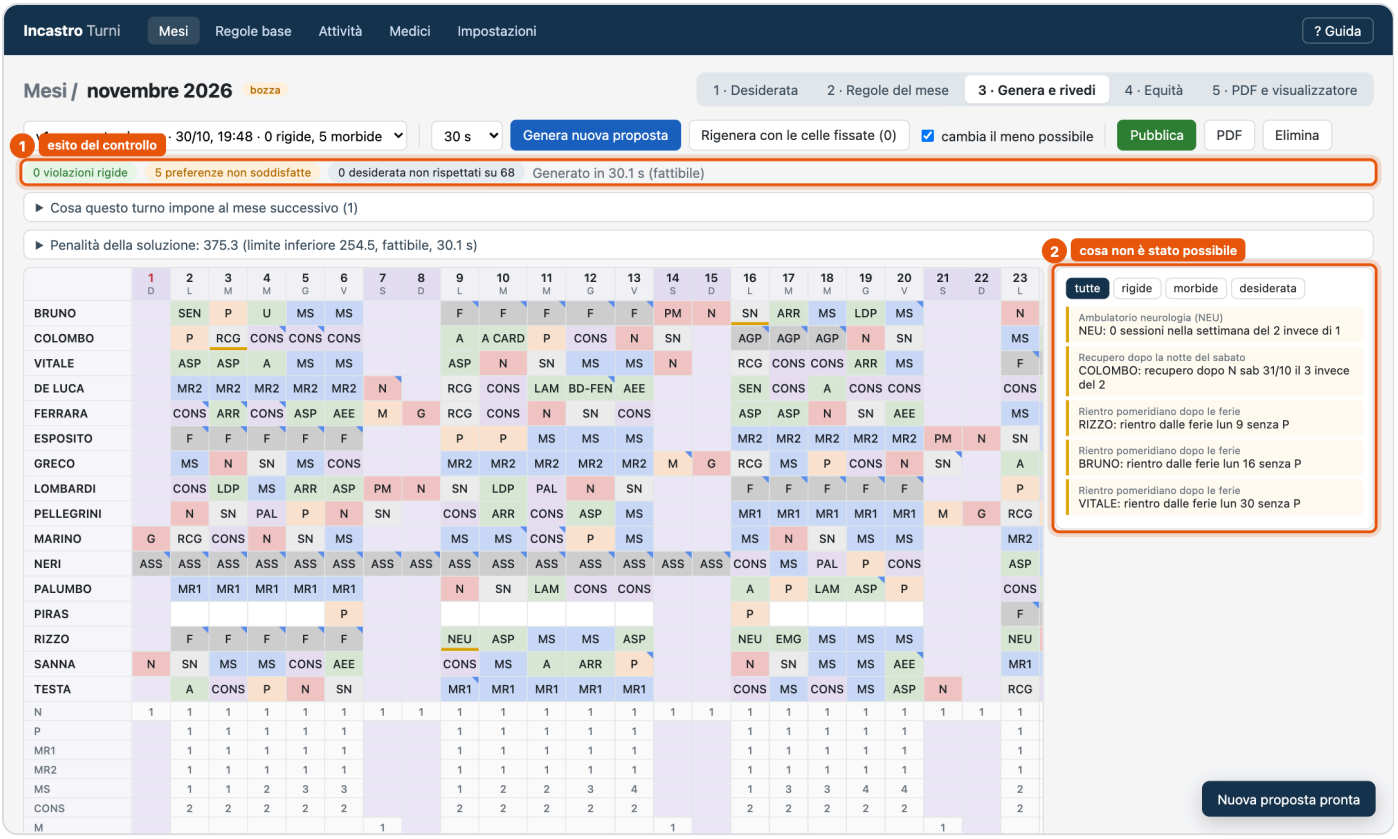


Generazione in corso. Puoi aspettare su questa pagina: al termine compare il messaggio «Nuova proposta pronta».

5 Controlla il risultato

Il turno compare nella griglia, con gli stessi colori del foglio Excel. Guarda soprattutto la riga dei riepiloghi (1):

- **violazioni rigide** in verde con **0**: il turno rispetta tutte le regole obbligatorie;
- **preferenze non soddisfatte** in giallo: richieste «se possibile» che non si è riusciti ad accontentare; il motivo è nel pannello a destra (2), quasi sempre assenze (es. «nessun medico disponibile per NEU quella settimana»);
- **desiderata non rispettati**: quanti desiderata non è stato possibile soddisfare.

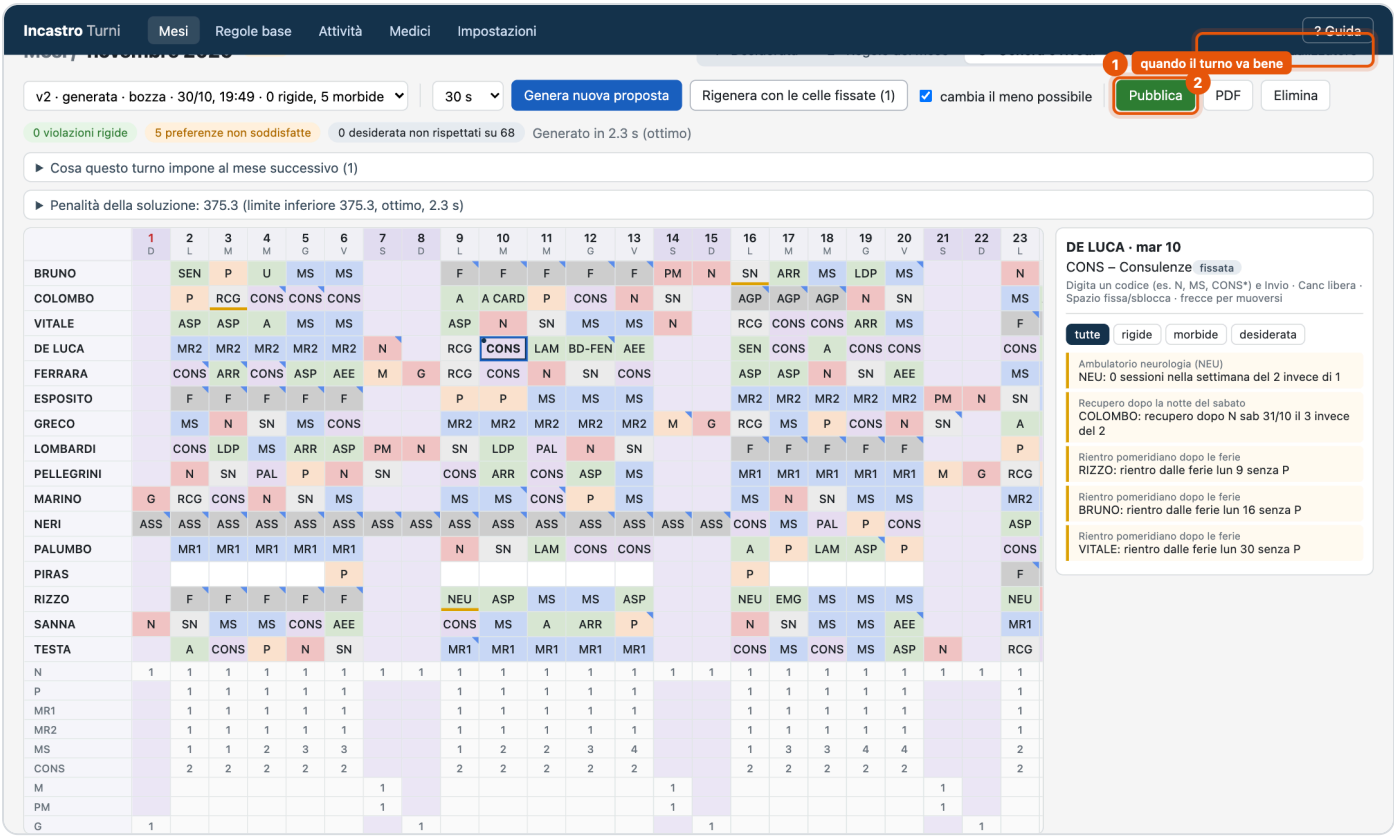


Il turno generato. In basso le righe di copertura (N, P, MR1…) contano i medici per giorno: uno 0 in rosso indica un buco. Passa il mouse su una cella per vedere attività, desiderata e controlli. Il triangolino blu nell'angolo indica un desiderato rispettato, rosso uno non rispettato.

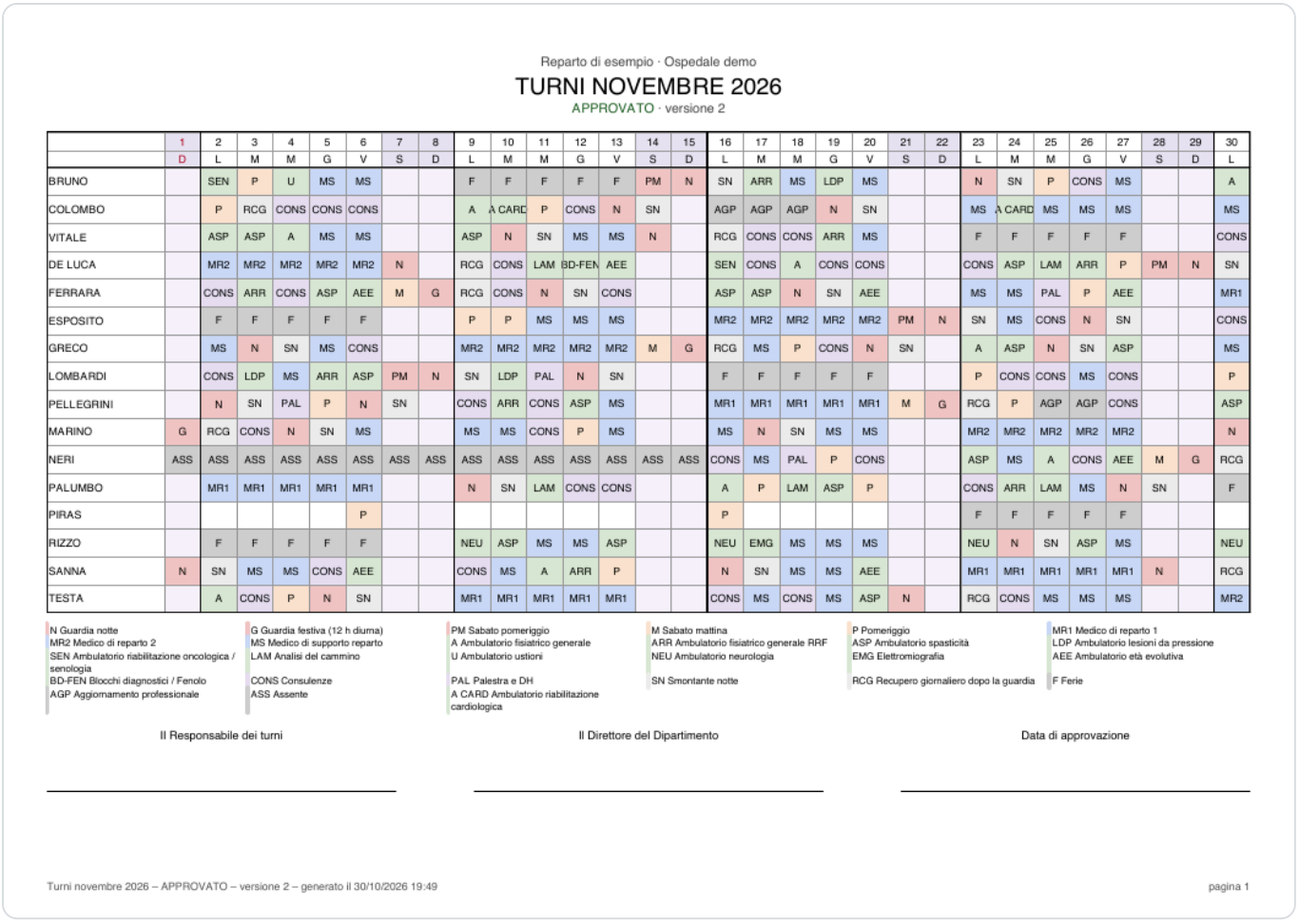
Se il turno ti va bene così, passa direttamente al punto 6. Se vuoi cambiare qualcosa, vedi la Parte 2: si cambia una cella a mano e si fa ricalcolare il resto.

6 Pubblica, scarica il PDF e invia ai medici

Quando il turno è quello giusto premi **Pubblica** (1): diventa il turno ufficiale del mese e il riferimento per il mese successivo (smonti, recuperi, equità). Con **PDF** (2) ottieni il documento da far firmare e consegnare in amministrazione.



Pubblica e PDF. Il PDF di una versione non pubblicata riporta la scritta «BOZZA», quello di una versione pubblicata «APPROVATO».



Reparto di esempio · Ospedale demo

TURNI NOVEMBRE 2026

APPROVATO · versione 2

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L
BRUNO		SEN	P	U	MS	MS			F	F	F	F	F	PM	N	SN	ARR	MS	LDP	MS			N	SN	P	CONS	MS			A
COLOMBO		P	RCG	CONS	CONS	CONS			A	A CARD	P	CONS	N	SN		AGP	AGP	AGP	N	SN			MS	A CARD	MS	MS	MS			MS
VITALE		ASP	ASP	A	MS	MS			ASP	N	SN	MS	MS	N		RCG	CONS	CONS	ARR	MS			F	F	F	F	F			CONS
DE LUCA		MR2	MR2	MR2	MR2	MR2	N		RCG	CONS	LAM	BD-FEN	AEE			SEN	CONS	A	CONS	CONS			CONS	ASP	LAM	ARR	P	PM	N	SN
FERRARA		CONS	ARR	CONS	ASP	AEE	M	G	RCG	CONS	N	SN	CONS			ASP	ASP	N	SN	AEE			MS	MS	PAL	P	AEE			MR1
ESPOSITO		F	F	F	F	F			P	P	MS	MS	MS			MR2	MR2	MR2	MR2	MR2	PM	N	SN	MS	CONS	N	SN			CONS
GRECO		MS	N	SN	MS	CONS			MR2	MR2	MR2	MR2	MR2	M	G	RCG	MS	P	CONS	N	SN		A	ASP	N	SN	ASP			MS
LOMBARDI		CONS	LDP	MS	ARR	ASP	PM	N	SN	LDP	PAL	N	SN			F	F	F	F	F			P	CONS	CONS	MS	CONS			P
PELLEGRINI		N	SN	PAL	P	N	SN		CONS	ARR	CONS	ASP	MS			MR1	MR1	MR1	MR1	MR1	M	G	RCG	P	AGP	AGP	CONS			ASP
MARINO	G	RCG	CONS	N	SN	MS			MS	MS	CONS	P	MS			MS	N	SN	MS	MS			MR2	MR2	MR2	MR2	MR2			N
NERI	ASS	ASS	ASS	ASS	ASS	ASS	ASS	ASS	ASS	ASS	ASS	ASS	ASS	ASS	ASS	CONS	MS	PAL	P	CONS			ASP	MS	A	CONS	AEE	M	G	RCG
PALUMBO		MR1	MR1	MR1	MR1	MR1			N	SN	LAM	CONS	CONS			A	P	LAM	ASP	P			CONS	ARR	LAM	MS	N	SN		F
PIRAS						P										P							F	F	F	F	F			
RIZZO		F	F	F	F	F			NEU	ASP	MS	MS	ASP			NEU	EMG	MS	MS	MS			NEU	N	SN	ASP	MS			NEU
SANNA	N	SN	MS	MS	CONS	AEE			CONS	MS	A	ARR	P			N	SN	MS	MS	AEE			MR1	MR1	MR1	MR1	MR1	N		RCG
TESTA		A	CONS	P	N	SN			MR1	MR1	MR1	MR1	MR1			CONS	MS	CONS	MS	ASP	N		RCG	CONS	MS	MS	MS			MR2

N Guardia notte
MR2 Medico di reparto 2
SEN Ambulatorio riabilitazione oncologica / senologia
BD-FEN Blocchi diagnostici / Fenolo
AGP Aggiornamento professionale

G Guardia festiva (12 h diurna)
MS Medico di supporto reparto
LAM Analisi del cammino
CONS Consulenze
ASS Assente

PM Sabato pomeriggio
A Ambulatorio fisiatrico generale
U Ambulatorio ustioni
PAL Palestra e DH
A CARD Ambulatorio riabilitazione cardiologica

M Sabato mattina
ARR Ambulatorio fisiatrico generale RRF
NEU Ambulatorio neurologia
SN Smontante notte

P Pomeriggio
ASP Ambulatorio spasticità
EMG Elettromiografia
RCG Recupero giornaliero dopo la guardia

MR1 Medico di reparto 1
LDP Ambulatorio lesioni da pressione
AEE Ambulatorio età evolutiva
F Ferie

Il Responsabile dei turni

Il Direttore del Dipartimento

Data di approvazione

Turni novembre 2026 – APPROVATO – versione 2 – generato il 30/10/2026 19:49

pagina 1

Il PDF: griglia del mese, legenda delle sigle usate e spazi per le firme. La seconda pagina riporta i conteggi per medico (notti, pomeriggi, sabati, festivi…).

Infine, nella scheda **5 · PDF e visualizzatore**, premi **Esporta per il visualizzatore**: l'applicazione prepara il messaggio con il link da inviare ai medici su WhatsApp o per e-mail (dettagli nella Parte 6).

Fatto.
Questo è il lavoro di un mese normale. Tutto il resto della guida spiega cosa fare quando serve cambiare qualcosa.

PARTE 2

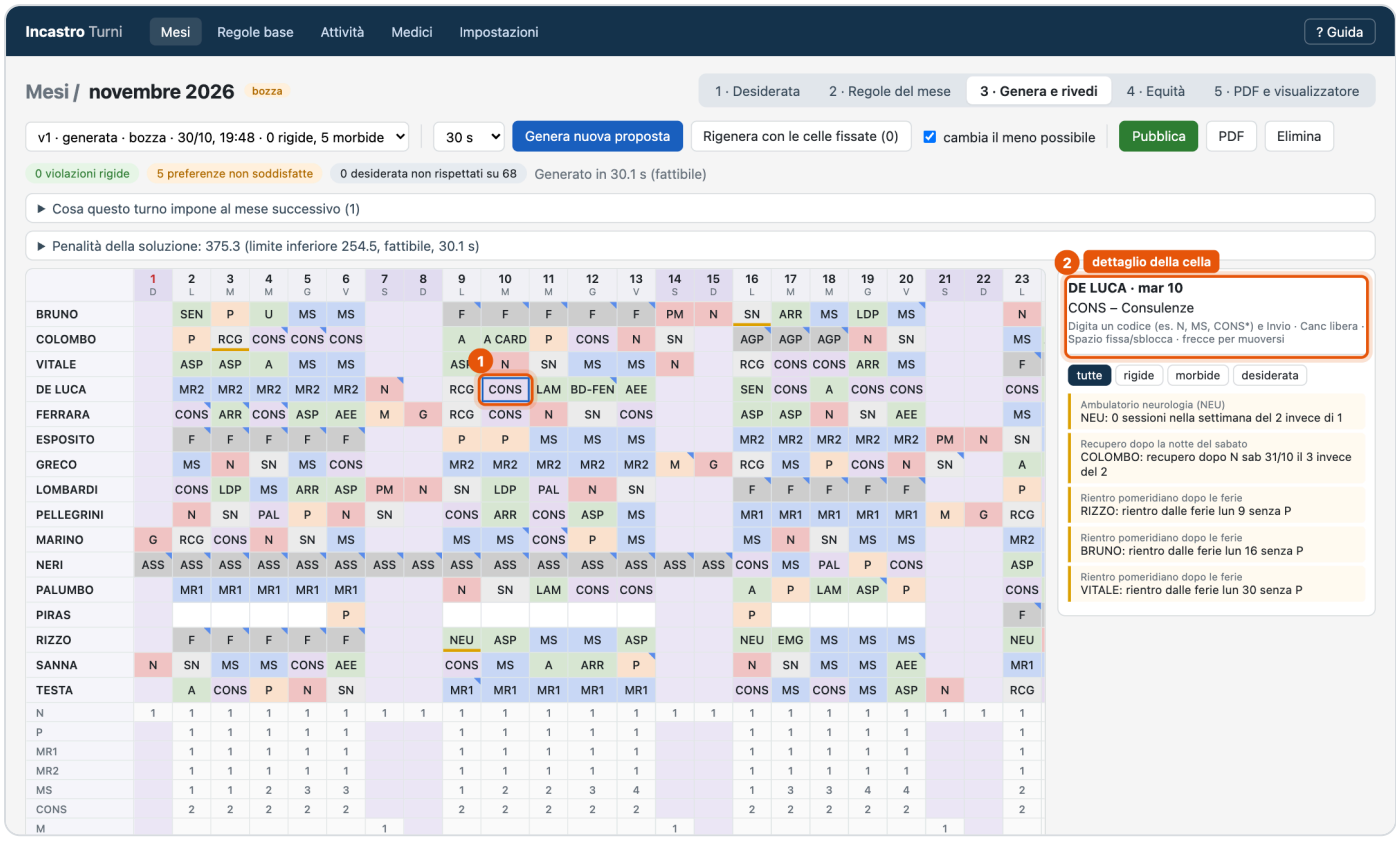
Correggere il turno e rigenerarlo

Capita spesso: il direttore chiede che un medico faccia una certa attività in un certo giorno, un collega cambia idea, si vuole spostare un turno. Il modo di lavorare è sempre lo stesso: **cambi a mano solo le celle che ti interessano, le «fissi» e chiedi al programma di sistemare il resto**.

Esempio: «DE LUCA il 10 deve fare consulenze»

1 Seleziona la cella

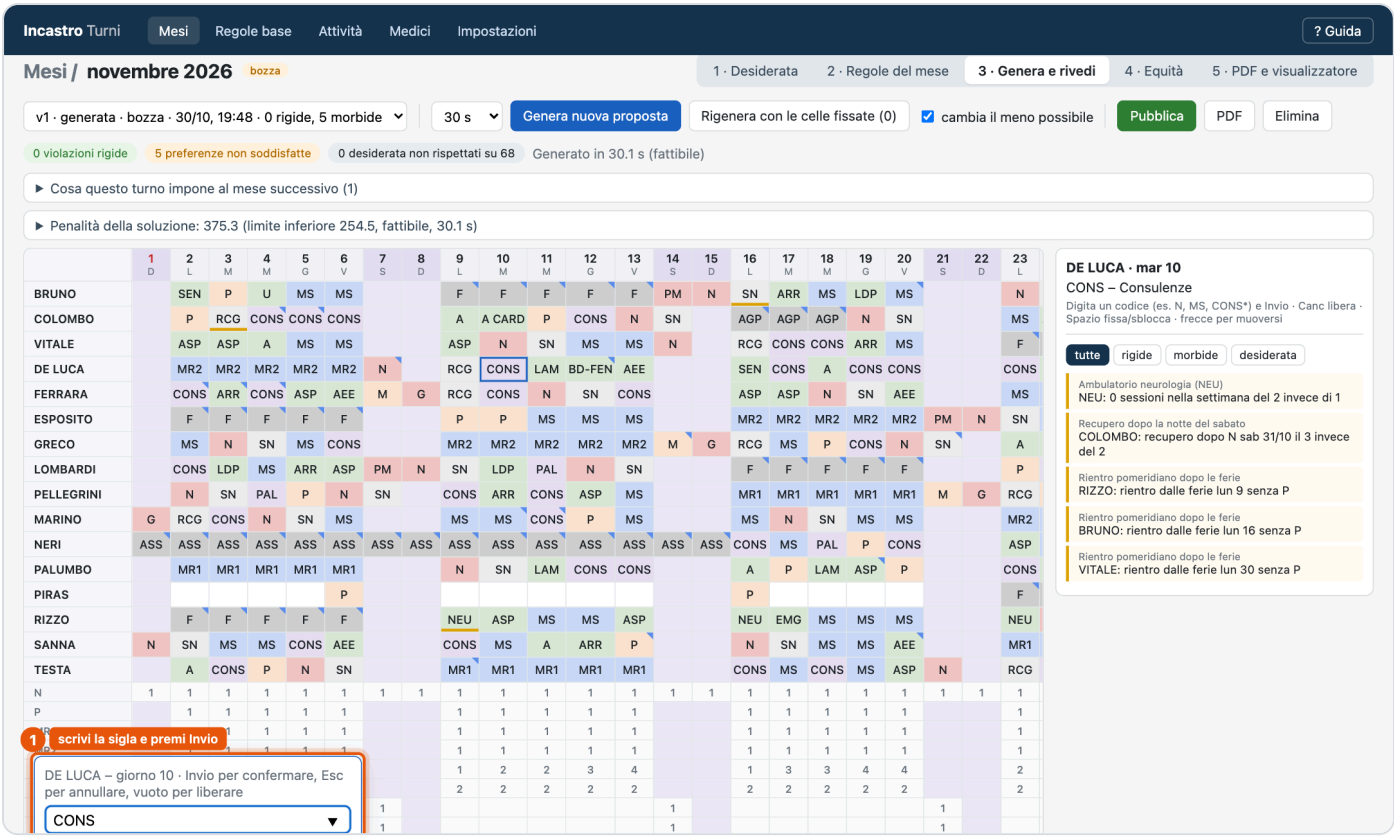
Clicca sulla cella (1). Nel pannello a destra (2) compaiono il dettaglio della cella, il desiderato del medico per quel giorno ed eventuali segnalazioni.



Cella selezionata (bordo blu). Ti puoi spostare tra le celle con le frecce della tastiera.

2 Scrivi la nuova sigla

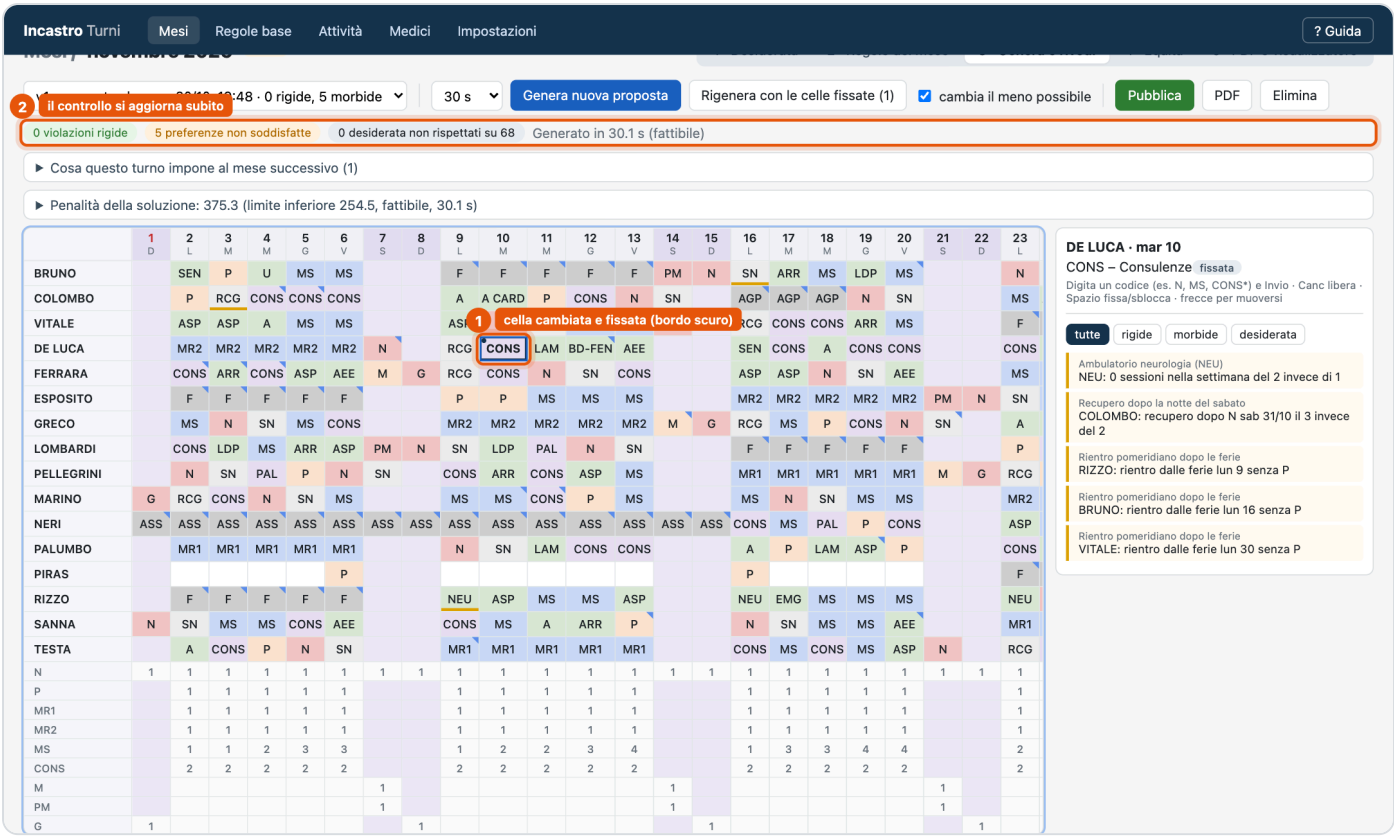
Con la cella selezionata **inizia a scrivere** la sigla (es. `C` `O` `N` `S`): si apre un riquadro (1) che suggerisce le sigle del catalogo. Premi `Invio` per confermare, `Esc` per annullare. In alternativa fai doppio clic sulla cella.



Scrittura della sigla. Le sigle sono quelle del foglio (MS, CONS, CONS*, ASP, N…); maiuscole e minuscole sono uguali.

3 Fissa la cella e guarda il controllo

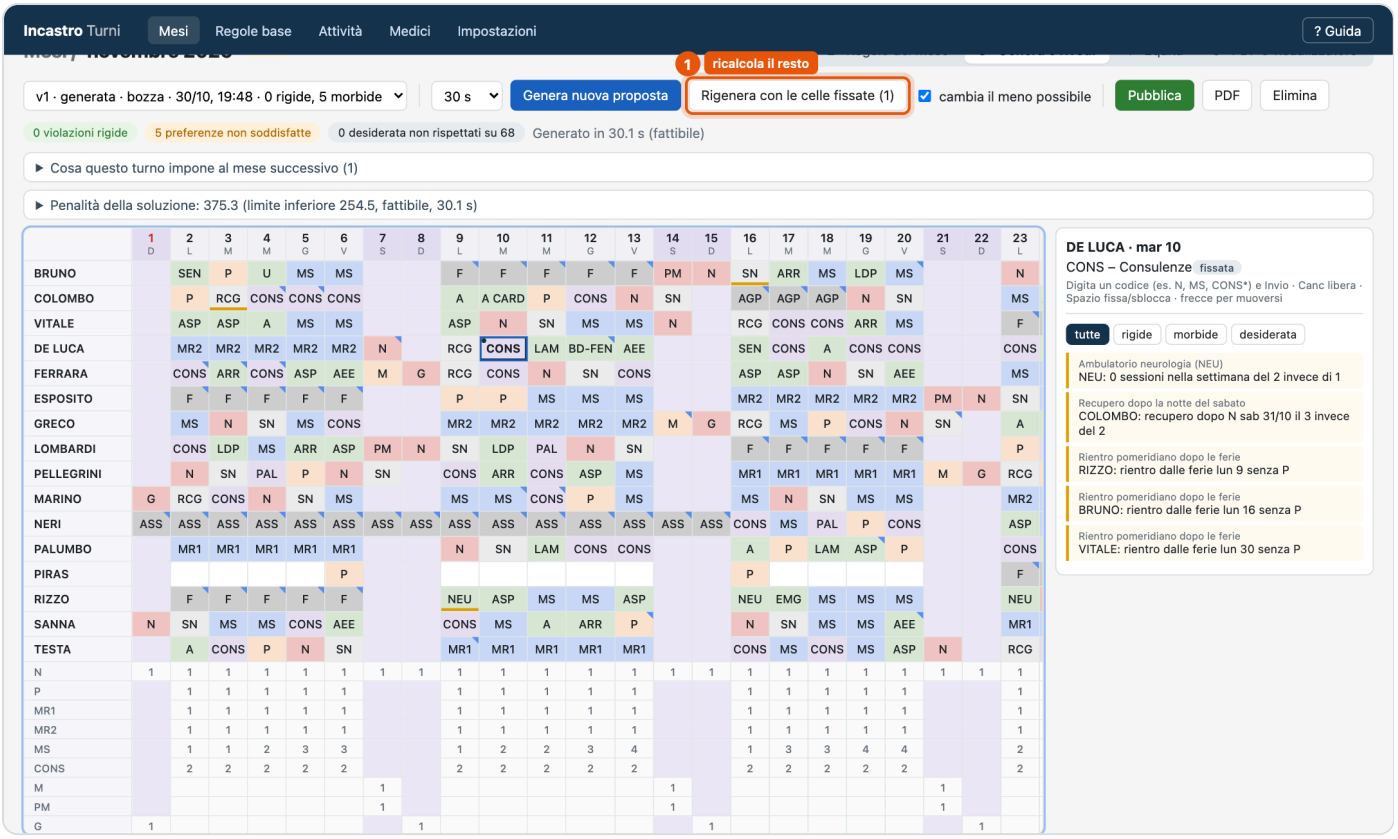
Premi la barra `Spazio` per **fissare** la cella (bordo scuro e pallino in alto a sinistra) (1). Una cella fissata non verrà più toccata dal programma. Il controllo si aggiorna subito (2): qui la modifica ha lasciato scoperto l'ambulatorio ARR del 10 e portato le consulenze a 3. Sono le due violazioni rigide segnalate in rosso nel pannello a destra.



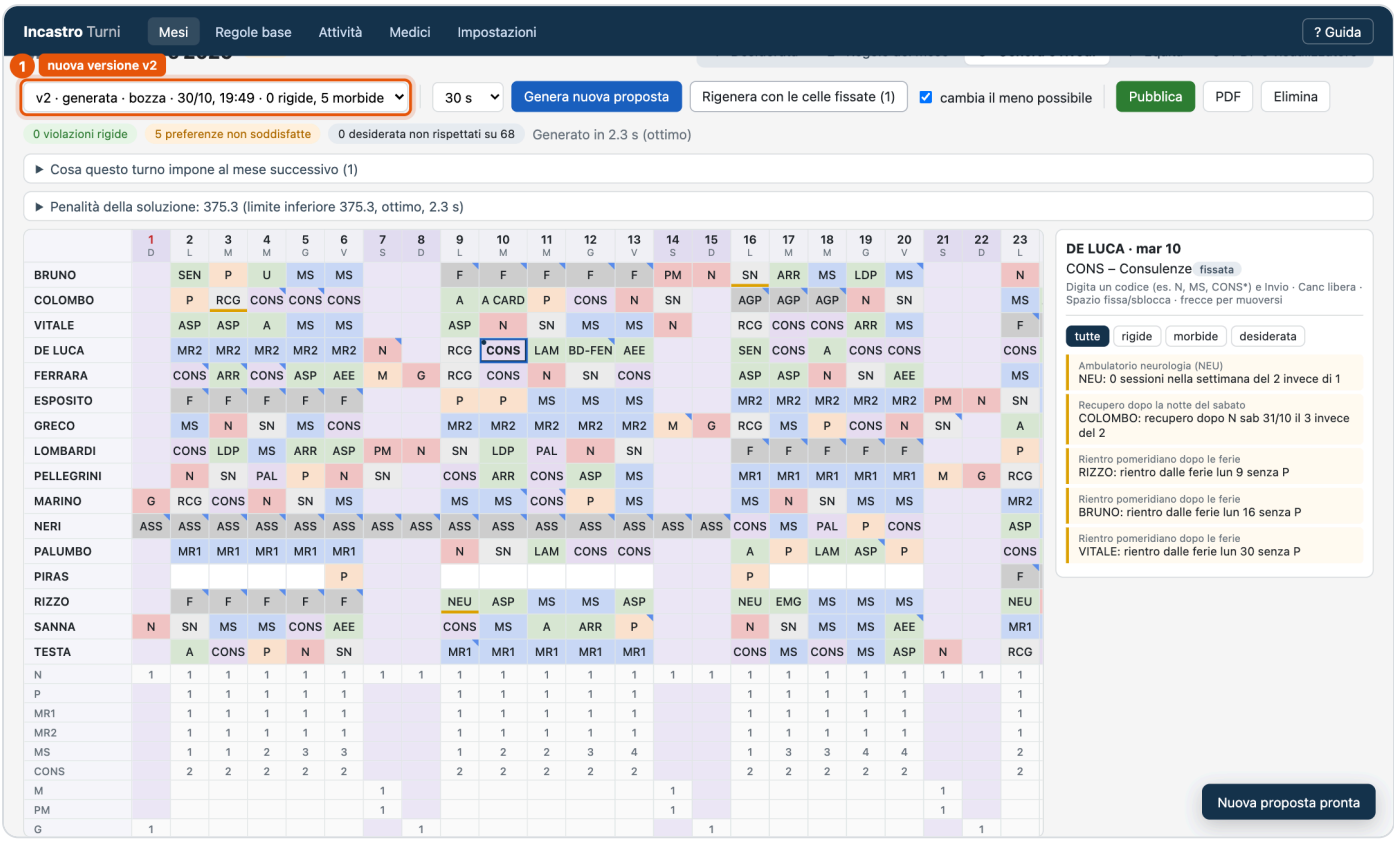
Dopo la modifica. Il controllo segnala subito cosa non torna; non serve sistemarlo a mano.

4 Rigenera con le celle fissate

Premi **Rigenera con le celle fissate** (1). Con la casella **cambia il meno possibile** attiva (consigliato) il programma ricalcola il turno **tenendo le celle fissate e spostando il minimo indispensabile**.



Rigenera. Tra parentesi il numero di celle fissate.



Risultato: la versione 2 (1). DE LUCA fa consulenze il 10 come richiesto, ARR è passato a PELLEGRINI e le violazioni rigide sono tornate a 0. Le altre celle sono rimaste come prima.

Le versioni

Ogni generazione crea una **nuova versione** (v1, v2, v3…) senza cancellare le precedenti. Il menu a tendina in alto a sinistra le elenca con data e numero di violazioni: puoi tornare a una versione precedente in qualsiasi momento e pubblicare quella che preferisci. Le versioni che non servono si tolgono con **Elimina** (la versione pubblicata non si può eliminare).

Riepilogo dei comandi della griglia

Per…	fai così
scegliere una cella	clic sulla cella, oppure le frecce `←` `→` `↑` `↓`
cambiare l'attività	scrivi la sigla e premi `Invio` (o doppio clic sulla cella)
lasciare libero il medico quel giorno	`Canc` oppure `⌫`
fissare / sbloccare una cella	`Spazio`
due attività nella stessa cella (es. AI e PAL)	scrivi *AI/PAL*
far ricalcolare il resto	**Rigenera con le celle fissate**
ricominciare da zero	**Genera nuova proposta** (le celle fissate non vengono considerate)

Fissare anche le celle «buone».
Se una parte del turno ti piace già (es. tutti i weekend), fissala prima di rigenerare: resterà identica.

Cambi chiesti dopo la pubblicazione

Una versione pubblicata non si modifica direttamente, per avere sempre traccia di cosa era stato approvato.

1. Seleziona la versione pubblicata e premi **Duplica per modificare**: nasce una copia in bozza.
2. Fai i cambi nella copia (celle a mano, ed eventualmente **Rigenera con le celle fissate**).
3. Premi **Pubblica** sulla nuova versione: diventa quella ufficiale, la precedente viene archiviata.
4. Scarica il nuovo PDF ed esporta di nuovo per il visualizzatore: i medici ricevono un link aggiornato che sostituisce il precedente.

Cambi che riguardano tutto il mese

Se la richiesta non riguarda un singolo giorno ma una regola («a novembre la robotica non si fa», «il sabato mattina servono due medici») non serve cambiare le celle una a una: si cambia la regola del mese (vedi Parte 4) e si genera una nuova proposta.

PARTE 3

I desiderata in dettaglio

I desiderata si scrivono come nel foglio Excel di raccolta. Questi sono i codici riconosciuti:

Scrivi	Significato	Come lo tratta il programma
F, **AGP** (anche *AG P*), **Mal**	ferie, aggiornamento, malattia	assenza: il medico non riceve turni. Nel turno compare il codice (la malattia come «ASS», assente generico, per riservatezza)
NO	nessun turno quel giorno	il medico resta libero
NO P, **NO N**, **NO P N** (anche *No P/N*), **NO G**	niente pomeriggio / notte / 12 h	quei turni non gli vengono dati quel giorno
M in un giorno feriale	solo mattina	niente pomeriggio, notte o 12 h
N, **P**, **G**, **PM**, **M** di sabato, o un ambulatorio (es. **ASP**)	richiesta di quel turno	preferenza: viene data se possibile

«NO» vincolanti

La casella **«NO» vincolanti** (attiva di solito) fa rispettare i «NO» come obbligo. Se in un mese è impossibile rispettarli tutti, il programma non si blocca: li tratta come preferenze fortissime, ne viola il minimo possibile e te lo segnala con un avviso in giallo. I desiderata non rispettati compaiono nel filtro **desiderata** del pannello a destra.

Testi non riconosciuti

Una cella arancione contiene un testo che il programma non capisce (es. «chiedere a IP»): viene ignorata nella generazione e segnalata in alto. Riscrivila con uno dei codici della tabella.

> Le ferie nel weekend possono anche non essere scritte: nel weekend chi non è di guardia è comunque libero.

PARTE 4

Regole del mese e ambulatori

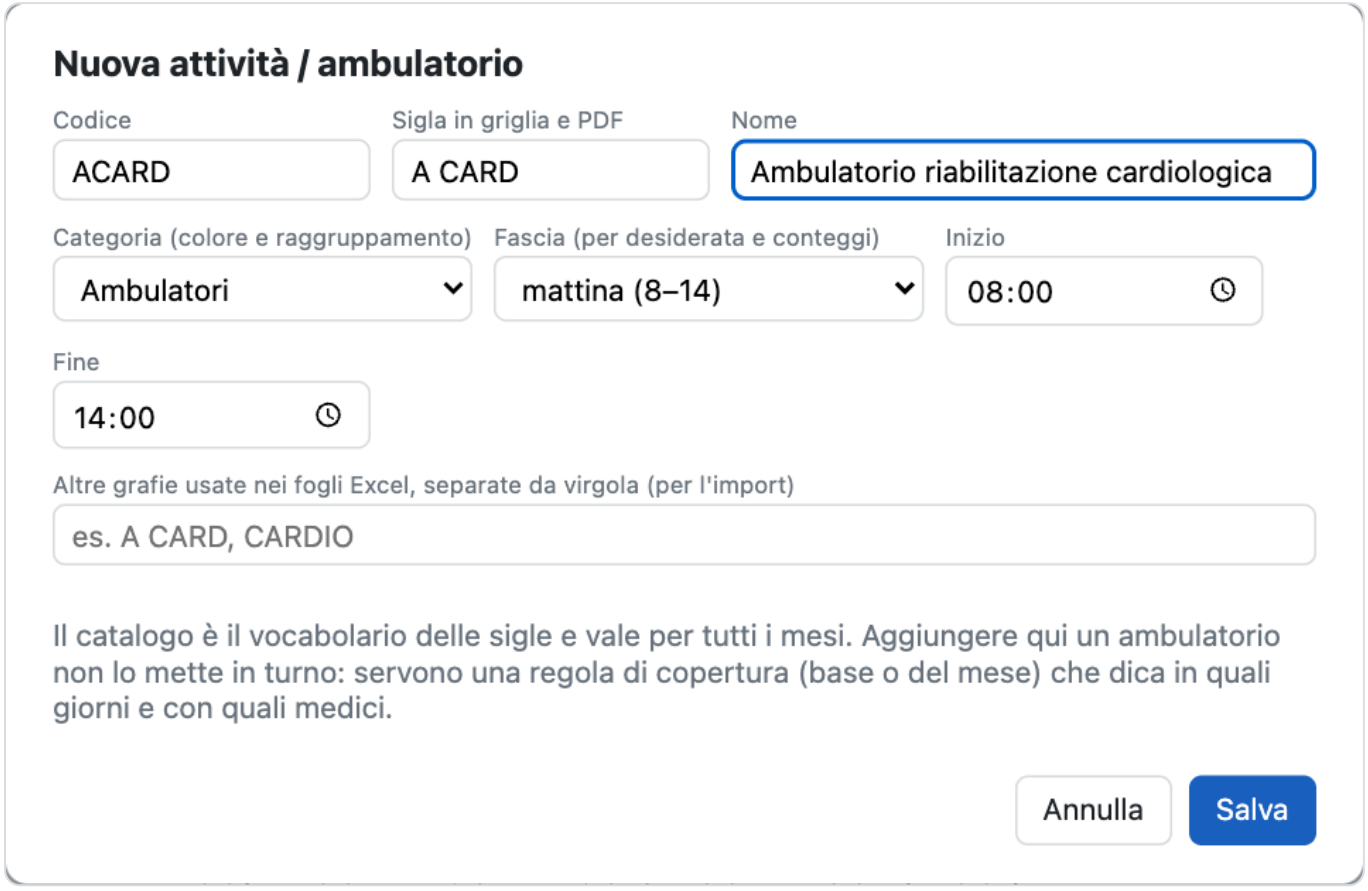
Le regole sono di due tipi:

- **Regole base**: quelle del documento del reparto, valide tutti i mesi (una notte ogni notte, smonto dopo la notte, chi fa il sabato pomeriggio fa la domenica notte, ambulatori con i loro giorni e medici, equità…). Si vedono e si cambiano nella pagina `Regole base`.
- **Variazioni del mese**: eccezioni che valgono solo per un mese. Si gestiscono nella scheda `2 · Regole del mese` e **non toccano gli altri mesi**.

Aggiungere un ambulatorio per il mese

Esempio: da novembre parte l'ambulatorio di riabilitazione cardiologica, il martedì, due volte al mese, con COLOMBO o DE LUCA.

1. In `2 · Regole del mese` premi `+ Ambulatorio nel mese`.
2. Se la sigla non esiste ancora, premi `+ nuova` accanto ad «Attività / ambulatorio» e inserisci codice, sigla e nome.

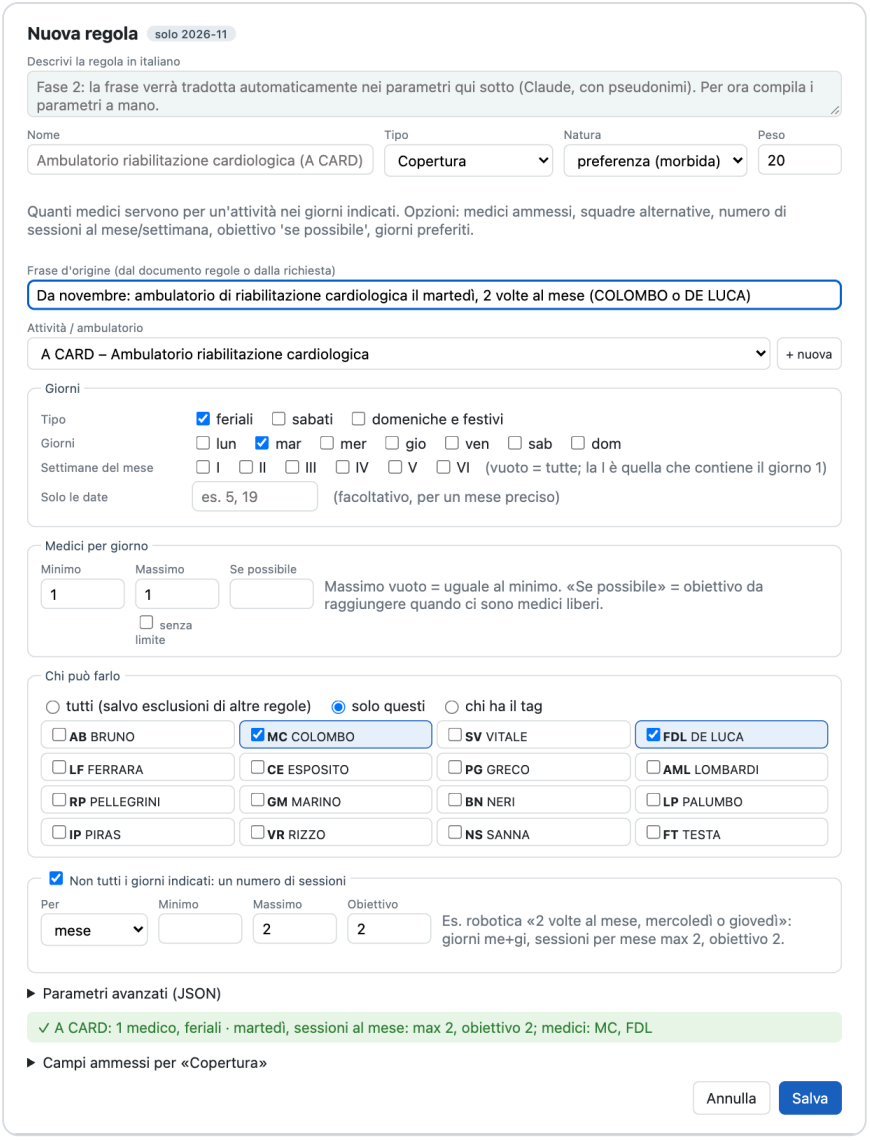


Nuova sigla. Il *codice* è l'identificativo interno, la *sigla* è quello che si vede nella griglia e nel PDF. Le «altre grafie» servono a riconoscerla nei fogli Excel.

3. Compila il modulo: **giorni** (feriali, martedì), **medici per giorno** (1), **chi può farlo** (solo questi: COLOMBO, DE LUCA), e, se l'ambulatorio non si fa ogni martedì, **Non tutti i giorni indicati: un**

numero di sessioni (al mese, massimo 2, obiettivo 2).

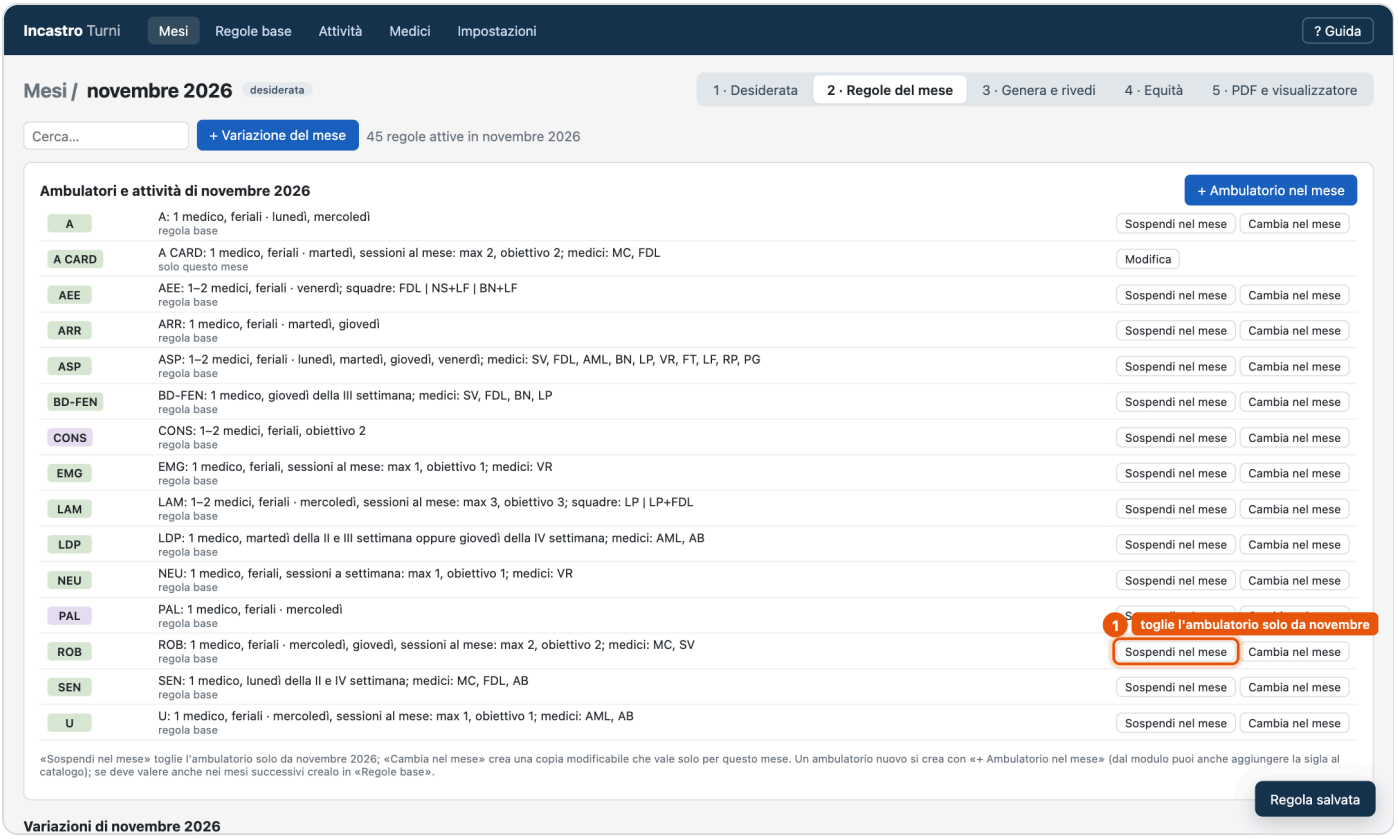
4. Sotto il modulo una riga verde riassume la regola in italiano: controlla che dica quello che intendi e premi **Salva**.



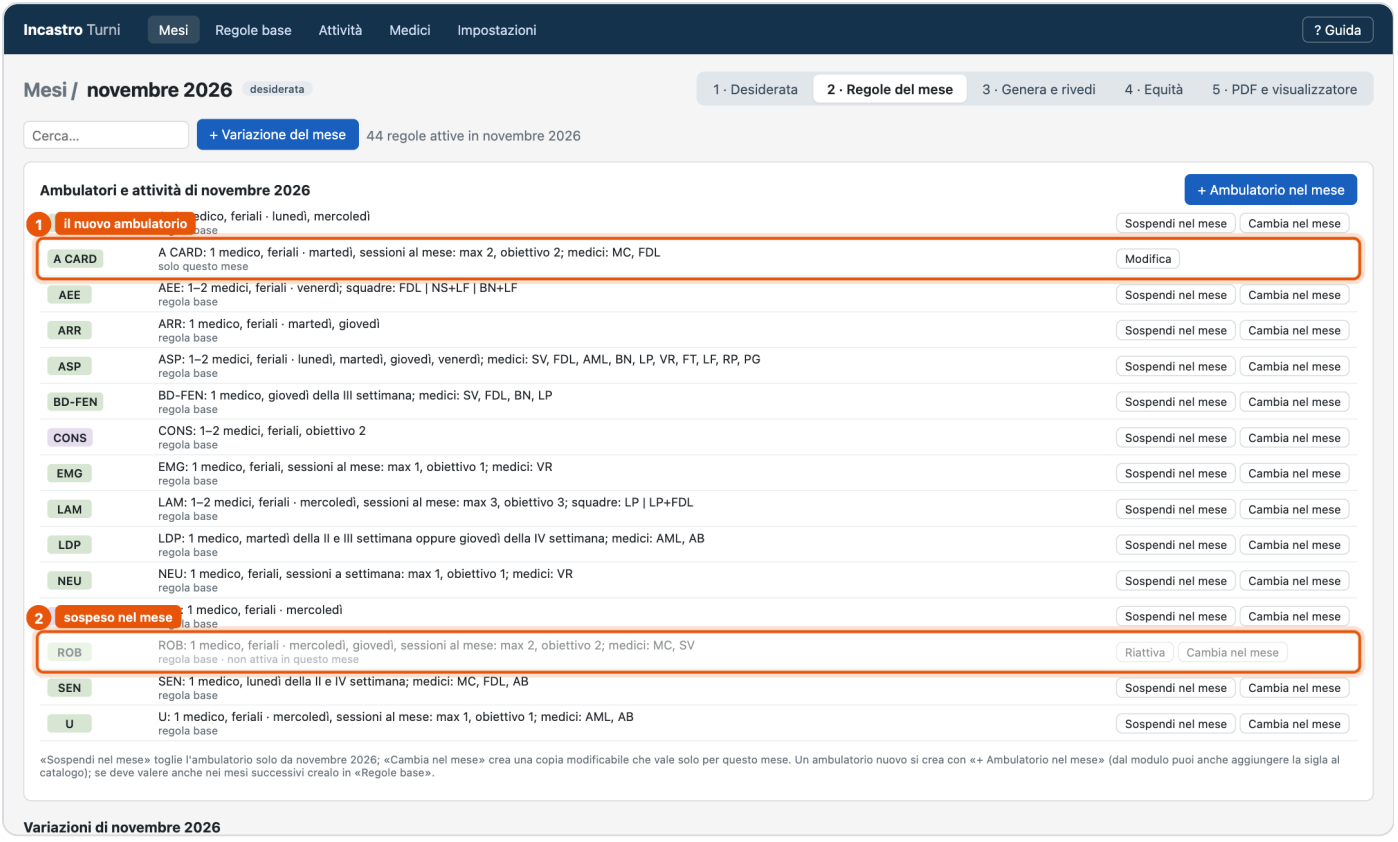
Il modulo dell'ambulatorio. «Natura»: *vincolo* = va rispettato sempre; *preferenza* = va rispettato se possibile (consigliato per gli ambulatori: se mancano medici quel giorno il turno si fa lo stesso e te lo segnala). «Peso» = quanto conta la preferenza rispetto alle altre (20 è un valore medio).

Sospendere un ambulatorio per il mese

Nel riquadro **Ambulatori e attività** premi **Sospendi nel mese** sulla riga dell'ambulatorio (es. la robotica). Il mese successivo tornerà regolarmente. Per annullare premi **Riattiva**.



Sospendi nel mese. Vale solo per il mese aperto.



Dopo le modifiche: il nuovo ambulatorio A CARD (1) è in elenco come «solo questo mese»; la robotica (2) è sbiadita perché sospesa.

Cambiare un ambulatorio solo per il mese

Per spostare un ambulatorio su altri giorni o con altri medici solo per un mese, premi **Cambia nel mese**: si apre lo stesso modulo con i valori attuali. Salvando nasce una copia valida solo per il mese, che sostituisce la regola base; gli altri mesi non cambiano.

Altre variazioni del mese

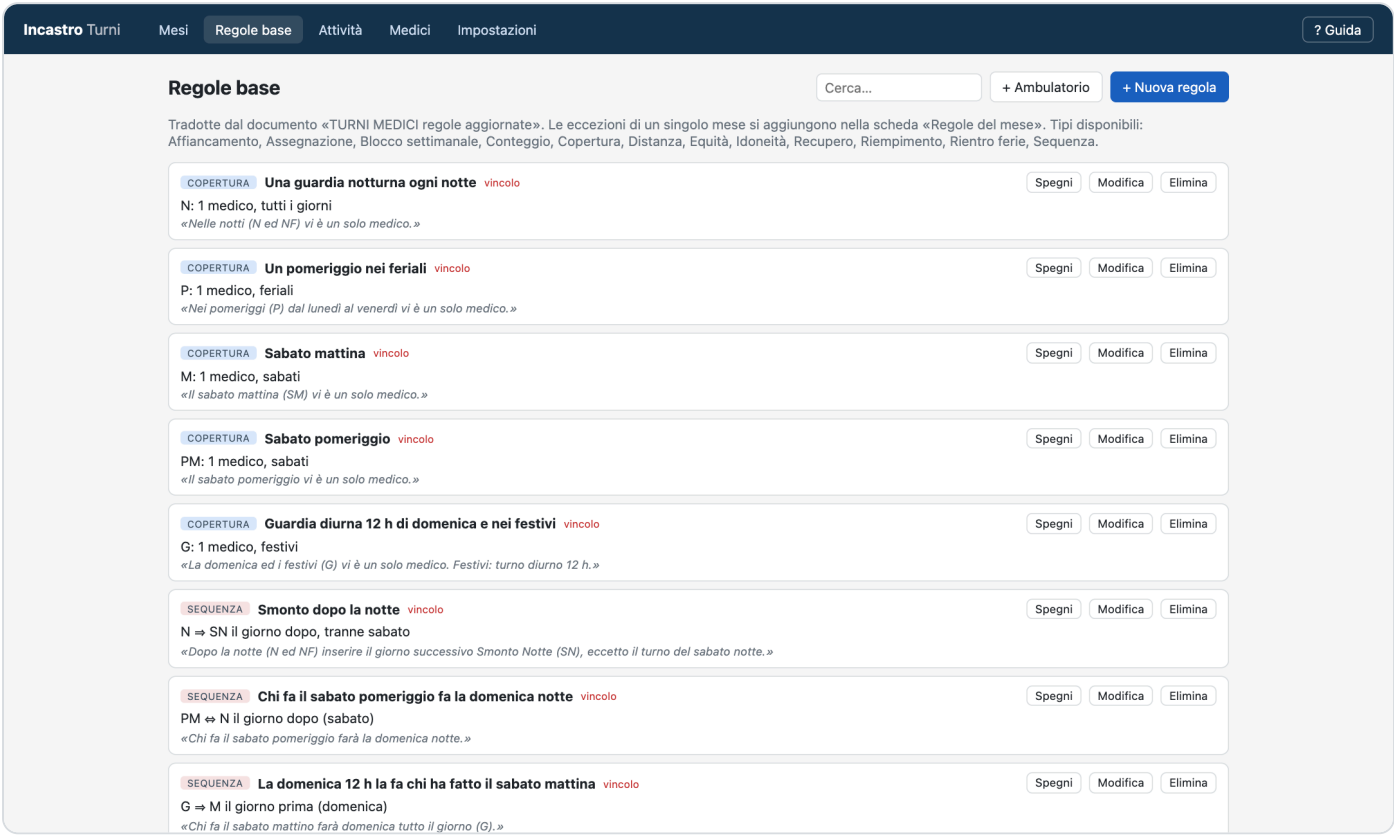
Sotto il riquadro degli ambulatori ci sono le **Variazioni del mese** e l'elenco completo delle **Regole base**, ognuna con la frase del documento da cui deriva. Per ogni regola base puoi:

- **Disattiva nel mese**: la regola non vale per questo mese;
- **Modifica solo nel mese**: copia modificabile valida solo per questo mese (es. «sabato mattina due medici»).

Con **+ Variazione del mese** si crea una regola di qualunque tipo (vedi sotto). Dopo aver cambiato le regole, genera una nuova proposta.

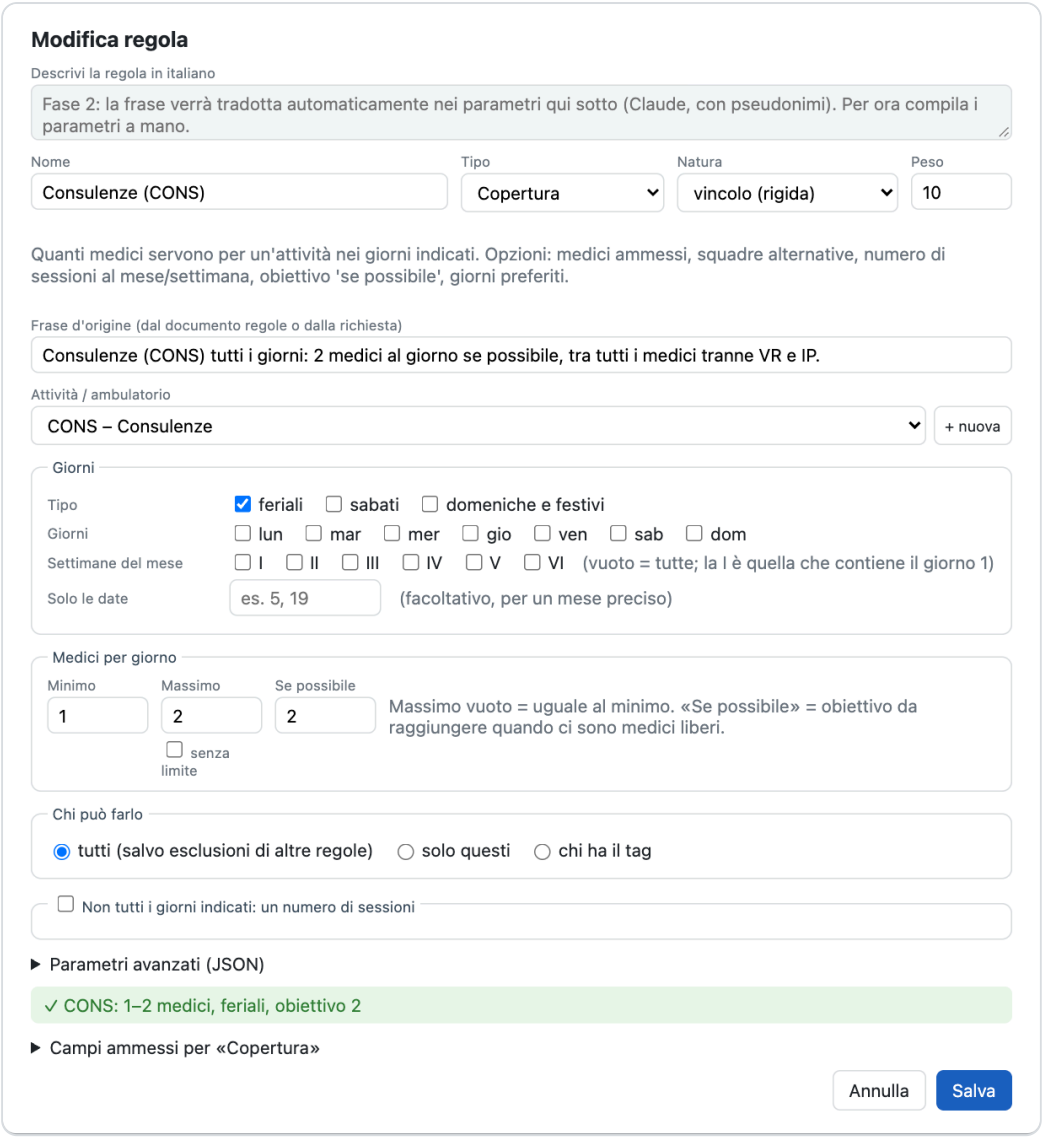
Regole base: le regole di sempre

La pagina **Regole base** contiene le regole valide ogni mese. Cambiale solo quando cambia davvero l'organizzazione del reparto (es. un ambulatorio passa stabilmente dal lunedì al martedì): la modifica vale per tutti i mesi che genererai da quel momento; i turni già fatti non cambiano.



Regole base. Per ogni regola: tipo, nome, vincolo o preferenza, descrizione in italiano e frase d'origine. *Spegni* la disattiva in tutti i mesi; *Modifica* apre l'editor.

Le regole che non riguardano un ambulatorio (sequenze, recuperi, equità…) si modificano con i parametri scritti in forma tecnica (JSON). È una modifica da fare con calma, eventualmente con chi ha configurato l'applicazione: l'editor verifica i parametri mentre scrivi e non salva una regola sbagliata.



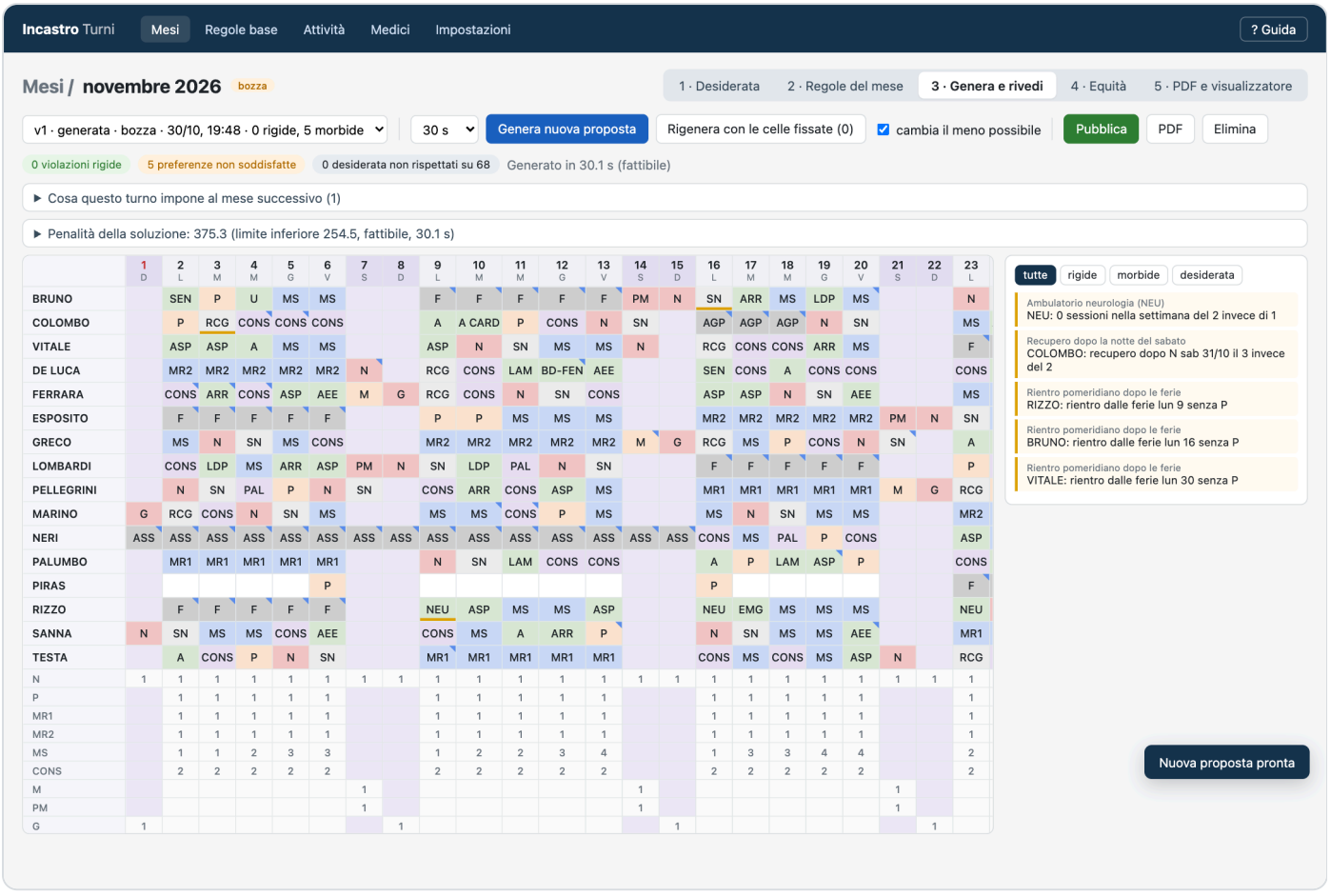
Editor di una regola. La riga verde in fondo conferma che i parametri sono validi e riassume la regola.

Tipo di regola	Serve per...	Esempio
Copertura	quanti medici servono per un'attività e in quali giorni	un MR1 ogni feriale; ASP lun-mar-gio-ven
Idoneità	chi non può fare cosa	IP solo pomeriggi; BN niente notti
Conteggio	quante volte al mese per medico	IP 1–2 pomeriggi al mese
Sequenza	legami tra giorni	dopo N lo smonto; sabato PM → domenica N
Recupero	giorni di recupero dopo le guardie	RCG dopo la domenica 12 h
Blocco settimanale	stesso medico per tutta la settimana	MR1 e MR2
Affiancamento	i nuovi solo con un senior	ASP a ottobre
Riempimento	nessun medico senza attività nei feriali	chi resta libero fa MS
Distanza	non troppo ravvicinati	notti a 4 giorni, weekend non consecutivi
Rientro ferie	attività al rientro	rientro pomeridiano
Equità	ripartire turni pesanti in modo equo	notti, festivi, sabati, pomeriggi
Assegnazione	un'attività fissa in un giorno	«FDL fa LAM il 7»

PARTE 5

Leggere il risultato

La pagina «Genera e rivedi»



La pagina completa.

Zona	Cosa contiene
Barra in alto	scelta della versione, tempo di calcolo, *Genera nuova proposta*, *Rigenera con le celle fissate*, *cambia il meno possibile*, *Duplica per modificare* (per le versioni pubblicate), *Pubblica*, *PDF*, *Elimina*
Riga dei riepiloghi	violazioni rigide, preferenze non soddisfatte, desiderata non rispettati, tempo di calcolo
«Cosa questo turno impone al mese successivo»	es. «SN il giorno 1» per chi fa la notte dell'ultimo giorno, la domenica dopo un sabato a fine mese, i recuperi da dare all'inizio del mese dopo. Il mese successivo ne terrà conto da solo
«Penalità della soluzione»	dettaglio tecnico di quanto «costa» ogni compromesso: serve solo per capire perché una preferenza non è stata soddisfatta
Griglia	medici × giorni; weekend e festivi in viola; a destra i conteggi del mese per medico (N notti, P pomeriggi, SAB sabati, FEST domeniche e festivi, MR giorni di reparto, CONS consulenze, AMB ambulatori)
Righe in fondo alla griglia	quanti medici fanno N, P, MR1, MR2, MS, CONS, M, PM, G ogni giorno; in rosso dove ne manca uno
Pannello a destra	dettaglio della cella selezionata ed elenco delle segnalazioni, filtrabile: *rigide* (da correggere), *morbide* (preferenze non soddisfatte), *desiderata*. Clic su una segnalazione = vai alla cella

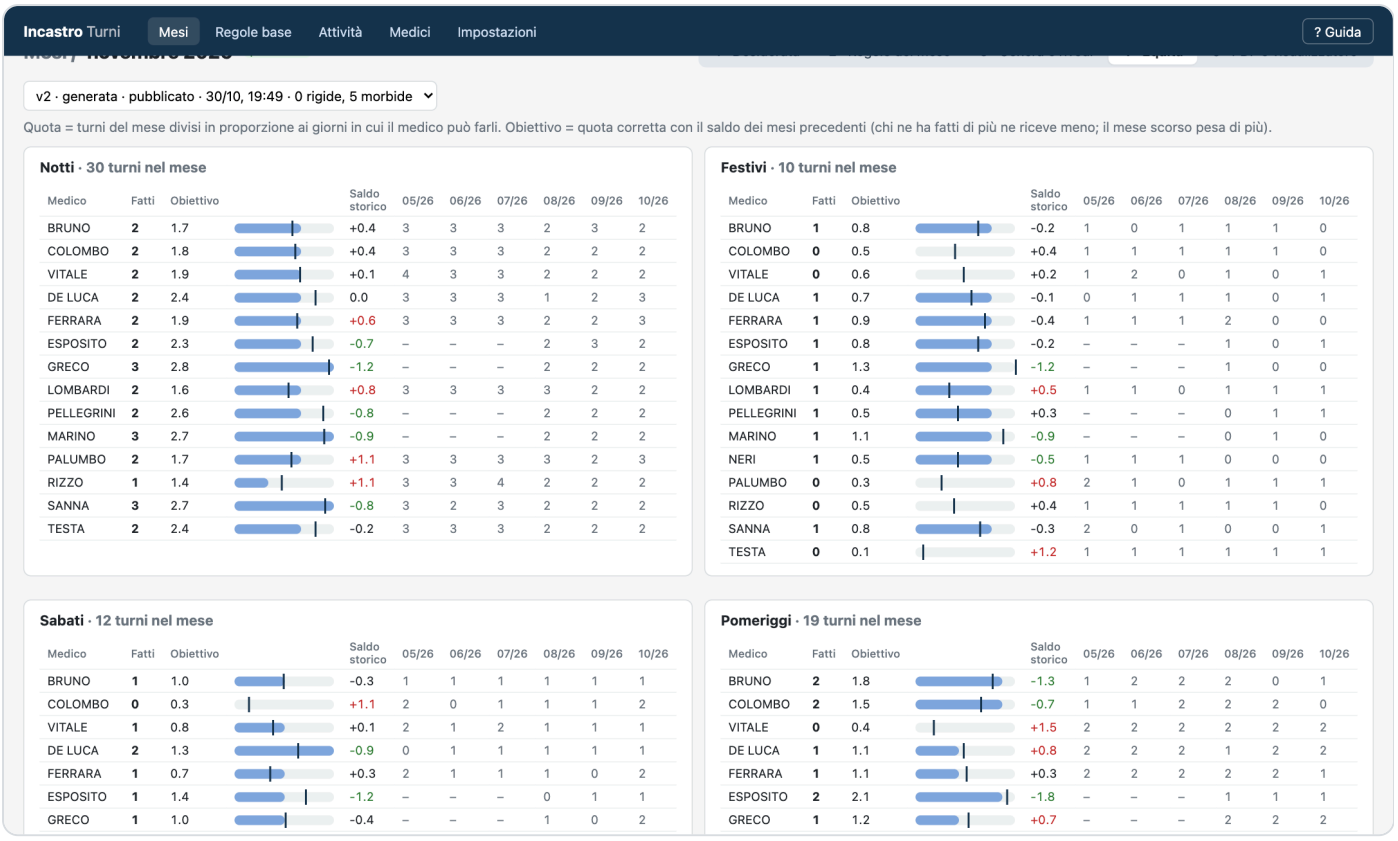
Nella griglia vedi...	significa
bordo rosso sulla cella	la cella viola una regola obbligatoria
linea gialla in basso nella cella	una preferenza non soddisfatta in quella cella
triangolino blu / rosso nell'angolo	c'è un desiderato, rispettato / non rispettato
bordo scuro e pallino	cella fissata
cella a righe grigie	medico non in servizio quel giorno (prima dell'arrivo o dopo la partenza)

Violazioni rigide e preferenze

Le **violazioni rigide** sono regole obbligatorie non rispettate: un turno generato non ne ha mai. Compaiono solo dopo modifiche a mano, finché non rigeneri. Le **preferenze non soddisfatte** sono normali: indicano cose «se possibile» che quel mese non lo erano (es. un ambulatorio il cui medico è in ferie).

Equità

La scheda **4 · Equità** mostra per notti, festivi, sabati, pomeriggi, reparto, consulenze e ambulatori quanti turni ha ciascun medico (**Fatti**) e quanti ne spetterebbero (**Obiettivo**). L'obiettivo tiene conto dei giorni di presenza nel mese e di quanto il medico ha fatto nei mesi precedenti (**Saldo storico**: positivo = ne ha fatti di più). Le colonne a destra riportano i mesi passati.



Equità. La barra mostra i turni fatti, il trattino scuro l'obiettivo; una barra arancione segnala uno scarto di almeno un turno e mezzo.

Se il turno è impossibile

Se le regole e le assenze non lasciano alcuna soluzione (es. troppi medici in ferie lo stesso giorno), al posto del turno compare un riquadro rosso con **i vincoli in conflitto**.



Turno impossibile: il 3 dicembre restano solo due medici, non bastano per notte, pomeriggio e spasticità.

Cosa fare, in ordine:

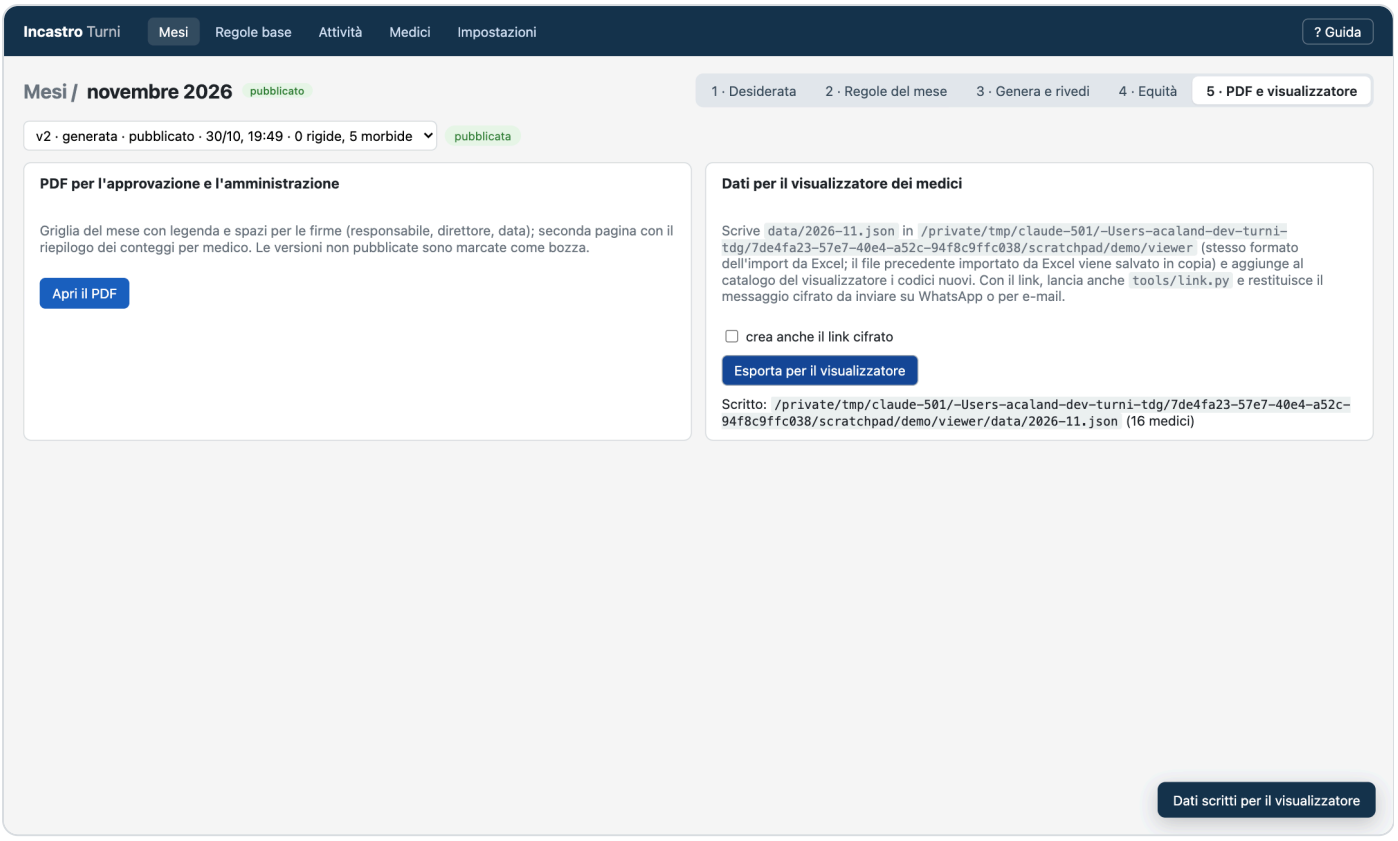
1. controlla i desiderata di quel giorno (un errore di battitura? ferie sovrapposte da rivedere con i colleghi?);
2. se un ambulatorio non si può fare, sospendilo per quel giorno o rendilo «preferenza»;

3. se il caso è eccezionale, cambia la regola solo per il mese (es. una copertura con meno medici) e genera di nuovo.

PARTE 6

PDF e invio ai medici

La scheda **5 · PDF e visualizzatore** riunisce le due uscite del turno.



PDF e visualizzatore. A sinistra il PDF per l'amministrazione, a destra i dati per l'app dei medici.

- **PDF**: griglia, legenda, firme (responsabile, direttore, data) e riepilogo dei conteggi. Si stampa o si invia in amministrazione.
- **Esporta per il visualizzatore**: prepara i turni per l'app che i medici usano sul telefono. Con *crea anche il link cifrato* compare il messaggio pronto da incollare nel gruppo WhatsApp o in una e-mail, con il pulsante **Copia il messaggio**.

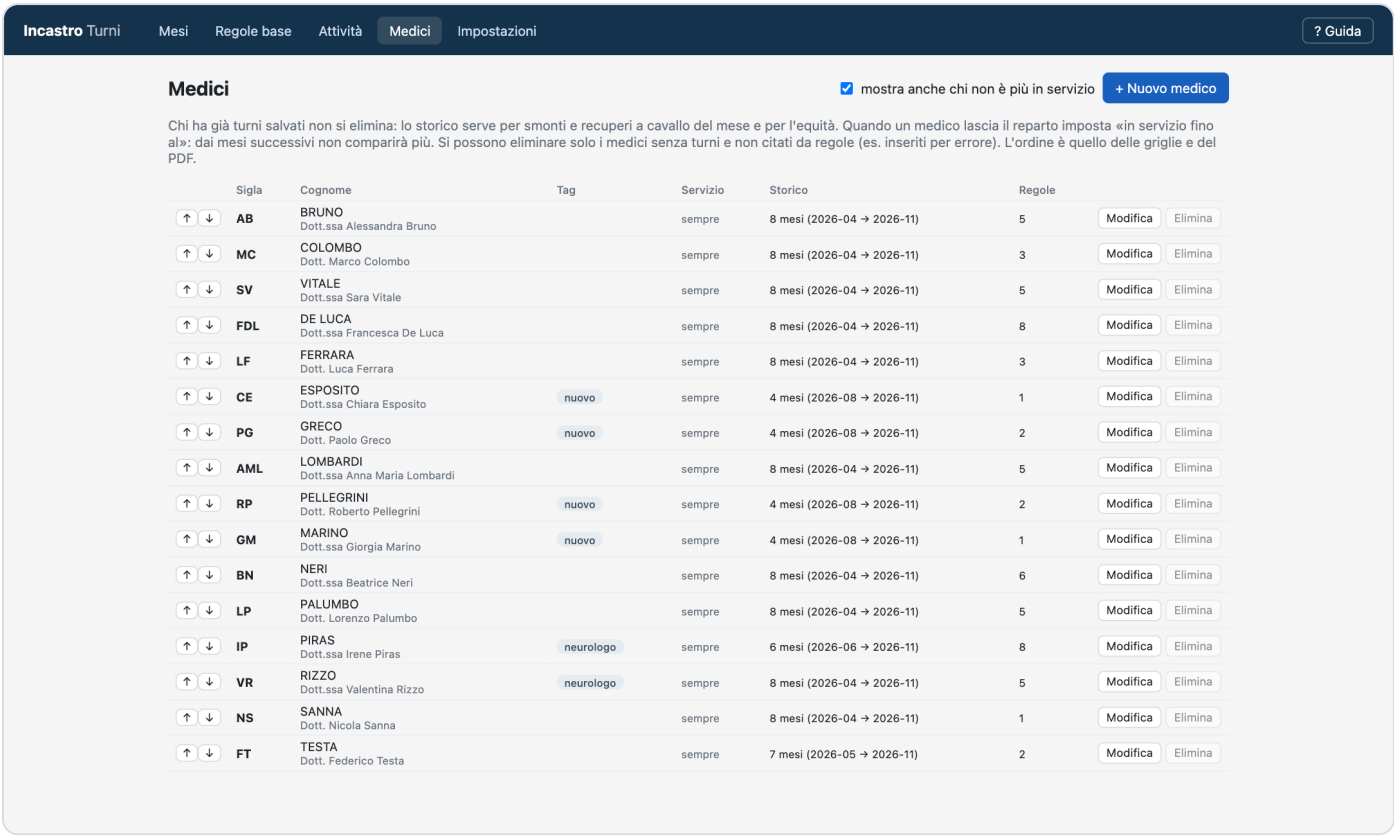
Il **codice del reparto** che serve per aprire il link si comunica a voce o in reparto, mai nello stesso messaggio del link. Se correggi il turno dopo l'invio, esporta di nuovo e manda il nuovo link: sostituisce quello vecchio sui telefoni.

PARTE 7

Medici e attività

Medici

La pagina **Medici** elenca i medici del reparto con sigla, cognome, tag, periodo di servizio, mesi di storico e numero di regole che li citano. L'ordine (frecce ↑↓) è quello delle griglie e del PDF.



Pagina Medici.

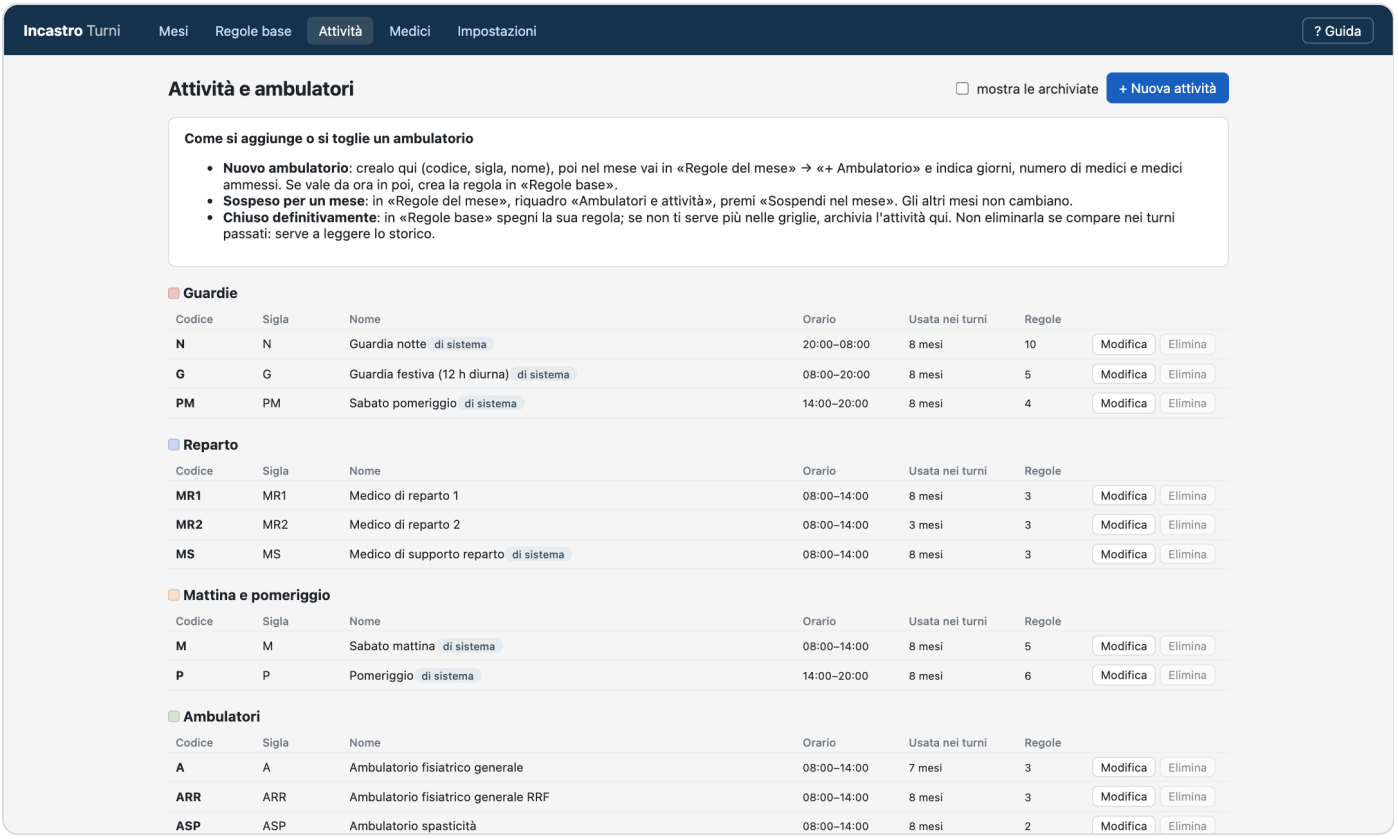
- **Nuovo medico**: **+ Nuovo medico**, con sigla (quella usata nelle regole), cognome e data di inizio servizio.
- **Medico che lascia il reparto**: **Modifica** → «In servizio fino al». Da quel giorno non riceve turni e dai mesi successivi non compare più, ma resta nei turni passati.
- **Eliminare** si può solo per un medico inserito per errore (senza turni salvati e non citato da regole). Chi ha lavorato non si elimina, perché il suo storico serve per i recuperi a cavallo del mese e per l'equità.
- **Tag**: etichette usate dalle regole (es. *nuovo* per gli affiancamenti, *neurologo*).



Modifica di un medico. Cambiando la sigla vengono aggiornati anche desiderata, turni e regole che la usano.

Attività e ambulatori

La pagina `Attività` è il **vocabolario delle sigle**, valido per tutti i mesi: guardie, reparto, ambulatori, altre attività, riposi e assenze, ciascuno con colore e orario. Aggiungere una sigla qui **non la mette in turno**: per quello serve una regola di copertura (Parte 4).



Pagina Attività. «Usata nei turni» e «Regole» dicono dove compare ogni sigla.

Se vuoi…	fai così
un ambulatorio nuovo da un certo mese	Regole del mese → *+ Ambulatorio nel mese* → *+ nuova* (se vale anche dopo: Regole base → *+ Ambulatorio*)
toglierlo per un mese	Regole del mese → *Sospendi nel mese*
chiuderlo per sempre	Regole base → *Spegni* sulla sua regola; poi, se vuoi, Attività → *Modifica* → *archiviata*
cambiarne nome o sigla	Attività → *Modifica* (il codice resta lo stesso, quindi i turni passati restano leggibili)

Una sigla già usata nei turni non si elimina, si **archivia**: non viene più proposta, ma i turni passati restano leggibili.

Attività, regole e medici da file

In **Impostazioni** → **Attività, regole e medici da file** la configurazione del reparto (catalogo delle attività, regole base, elenco dei medici) si salva in un file `.json` o si carica da un file. Serve per portarla su un altro computer senza l'intero archivio, o per caricare quella preparata da chi coordina i turni di più reparti. Desiderata e turni non sono nel file e non vengono mai toccati.

- **Esporta**: scegli le parti (Attività, Regole base, Medici) e premi **Esporta file**. Con «Medici» il file contiene nomi e sigle: trattalo con la stessa cura dell'archivio.
- **Importa**: **Scegli il file...** mostra prima un'**anteprima**: cosa verrebbe aggiunto, aggiornato o messo da parte, e gli eventuali errori del file (con un errore non si importa nulla). Puoi togliere le parti che non ti interessano.
- **Unisci** (consigliato) aggiunge le voci nuove e aggiorna quelle con lo stesso codice o sigla; tutto il resto rimane com'è. **Sostituisci** in più spegne le regole base e archivia le attività che non sono nel file: si usa quando il file contiene la configurazione completa del reparto, ad esempio al primo avvio al posto delle regole di esempio. In nessun caso si cancella qualcosa: una regola spenta si riaccende da **Regole base**.

Il file può arrivare già pronto da chi coordina i turni: l'anteprima controlla comunque ogni regola prima di caricarla. *File di esempio*, accanto al pulsante, mostra com'è fatto un file completo, con un reparto di fantasia.

PARTE 8

Le pagine dell'applicazione in breve

Pagina	Cosa c'è	Quando si usa
Mesi	elenco dei mesi con stato; apertura di un mese; *Importa storico da Excel* per caricare i vecchi turni fatti a mano	ogni mese
Mese → **1 · Desiderata**	griglia dei desiderata; import dal foglio Excel; casella «NO» vincolanti; legenda	ogni mese
Mese → **2 · Regole del mese**	ambulatori del mese (sospendi, cambia, aggiungi); variazioni; regole base attive nel mese	quando cambia qualcosa
Mese → **3 · Genera e rivedi**	generazione, griglia modificabile, controlli, versioni, pubblicazione, PDF	ogni mese
Mese → **4 · Equità**	turni per medico contro l'obiettivo, con lo storico dei mesi precedenti	per controllo o in caso di contestazioni
Mese → **5 · PDF e visualizzatore**	PDF per l'amministrazione; esportazione e link per i telefoni dei medici	ogni mese, dopo la pubblicazione
Regole base	regole valide per tutti i mesi, con l'editor	raramente
Attività	catalogo delle sigle e degli ambulatori	quando nasce o chiude un ambulatorio
Medici	anagrafica, periodo di servizio, ordine	quando arriva o lascia un medico
Impostazioni	intestazione del PDF, aggiornamenti, prova con i dati di esempio, archivio dei dati, attività/regole/medici da file	raramente

Provare con i dati di esempio

Per imparare a usare l'app, o per mostrarla a un collega, senza toccare i dati del tuo reparto: in `Impostazioni` → **Prova con dati di esempio** premi `Installa i dati di esempio`. L'app scarica dal sito un reparto di fantasia (16 medici, attività, regole, turni di settembre e ottobre 2026 e desiderata di novembre, tutto inventato) e lo apre in un **archivio di prova separato**, accanto al tuo. Serve la connessione a Internet solo per lo scaricamento.

- Finché usi i dati di esempio, in cima a ogni pagina c'è una banda gialla *Stai usando i dati di esempio*. Puoi fare tutto: apri novembre 2026, genera il turno, correggilo, pubblicalo, scarica il

PDF. Tutto resta nell'archivio di prova.

- **Torna ai tuoi dati**, nella banda o in Impostazioni, riapre il tuo archivio esattamente com'era. I dati di esempio restano installati: **Apri i dati di esempio** li riprende da dove eri rimasto, **Reinstalla da capo** li riporta come appena scaricati.
- **Elimina i dati di esempio** ti riporta ai tuoi dati e cancella l'archivio di prova con le sue copie di sicurezza.
- Con i dati di esempio l'invio al visualizzatore dei medici e l'importazione di un archivio sono disattivati; le copie di sicurezza automatiche dell'archivio di prova vanno in una cartella a parte (`backup-esempio`) e non sostituiscono le tue. Se chiudi l'app mentre usi i dati di esempio, alla riapertura ritrovi i dati di esempio (con la banda gialla).

Sigle principali

- **N** guardia notte (20–8)
- **SN** smontante notte
- **G** guardia festiva 12 h (8–20)
- **RCG** recupero dopo la guardia
- **M** sabato mattina
- **PM** sabato pomeriggio
- **P** pomeriggio feriale
- **MR1** medico di reparto 1
- **MR2** medico di reparto 2
- **MS** medico di supporto
- **CONS** consulenze
- **CONS*** aggiornamento cartelle DH
- **PAL** palestra e DH
- **A**, **ARR** ambulatori generali
- **ASP** spasticità
- **F** ferie · **AGP** aggiornamento · **ASS** assente

L'elenco completo, con nomi e orari, è nella pagina **Attività**.

PARTE 9

Domande frequenti

Devo reinserire le regole ogni mese?

No. Le regole base valgono sempre; ogni mese aggiungi solo le eccezioni, se ci sono.

Il programma sa chi ha fatto la notte l'ultimo giorno del mese scorso?

Sì, se il mese precedente è stato pubblicato nell'applicazione (o importato dal vecchio foglio Excel): smonti, recuperi e weekend a cavallo dei due mesi vengono rispettati da soli.

Due proposte generate di fila sono diverse?

Possono esserlo, perché il programma cerca fra moltissime soluzioni equivalenti. Rispettano entrambe le regole: scegli quella che preferisci. Per cambiare poco rispetto a una versione esistente usa *Rigenera con le celle fissate* con «cambia il meno possibile».

Ho fatto una modifica sbagliata: posso tornare indietro?

Sì: ogni generazione è una versione separata. Riseleziona dal menu la versione precedente, oppure correggi la cella a mano.

Quanto tempo di calcolo scegliere?

30 secondi bastano quasi sempre. Se in alto leggi «fattibile» invece di «ottimo» e vuoi provare a migliorare l'equità, rigenera con 1 o 2 minuti.

Posso far fare due attività a un medico nello stesso giorno?

Sì, a mano: scrivi le due sigle separate da una barra (es. *AI/PAL*). Il programma di suo ne assegna una sola.

Posso provare l'app senza i dati del mio reparto?

Sì, con i dati di esempio: un reparto di fantasia in un archivio separato, che si installa e si cancella da **Impostazioni** senza toccare i tuoi dati (vedi Provare con i dati di esempio).

I dati dove sono?

Sul computer dove gira l'applicazione. Ai medici arriva solo il link cifrato, che senza il codice del reparto non si può leggere.